

Trabajo Final Baroffio Facundo

Curso: 5°7°

Alumno: Baroffio Facundo

Año:2025

Profesor: Oscar Obregon

Nombre del proyecto: Baroffio´S Sell

Definición del problema:

Somos una empresa de desarrollo de software y hemos recibido un pedido de PappaTechno, una tienda pequeña que desea expandir su clientela a nivel nacional e internacional. Actualmente, la empresa enfrenta problemas con la lentitud en la carga de datos en su sistema, lo que afecta la eficiencia en la atención al cliente. Por ello, se nos solicitó desarrollar un software que facilite el acceso a los registros de ventas y stock, optimizando el tiempo de respuesta y mejorando la gestión operativa. A largo plazo, buscamos que este software sea escalable y pueda ser adoptado por otras tiendas de Argentina.

Objetivos del Proyecto:

Principal: -reducir el tiempo de respuesta promedio del software de más de 60 segundos a menos de 15 segundos.

Secundarios: -Lograr que la empresa aumente sus clientes más del 70% con respecto al mes de inicio del proyecto.

-Lograr que se registren al menos 20 nuevos clientes por cada provincia de Argentina.

-Lograr que al menos 15 empresas Argentinas utilicen el software dentro de los primeros 2 años desde su lanzamiento.

Usuarios Finales: Todo personal de la empresa Pappa Techno.

-Lista de Actividades:

TAREAS	TIEMPOS
1-Analisis	20/10/25-27/10/25
1.1-Definir Alcance del proyecto	20/10/25-21/10/25
1.2-Analisis DER recibido	20/10/25-21/10/25
1.3-Definicion Base de datos a utilizar	22/10/25-23/10/25
1.4-Definicion Consultas a Realizar en la Base de Datos	22/10/25-23/10/25
1.5-Definir LogIn	24/10/25-25/10/25
1.6-Definicion interfaz de Carga de Clientes	24/10/25-25/10/25
1.7-Definicion interfaz de carga de Ventas	24/10/25-25/10/25

1.8-Definicion interfaz de Carga de Productos	24/10/25-25/10/25
1.9-Definicion interfaz de venta de Productos	24/10/25-25/10/25
1.10-Definicion CRUD de Clientes	26/10/25-27/10/25
1.11-Definicion CRUD de Ventas	26/10/25-27/10/25
1.12-Definicion CRUD de Productos	26/10/25-27/10/25
2-Diseño	28/10/25-31/10/25
2.1-Diseñar LogIn	28/10/25-29/10/25
2.2-Diseñar Menu	28/10/25-29/10/25
2.3-Diseño de apartado de Carga y muestra de Clientes	30/10/25-31/10/25
2.4-Diseño de apartado de Carga y muestra de Productos	30/10/25-31/10/25
2.5-Diseño de apartado de venta de productos	30/10/25-31/10/25
2.6-Diseño de diagrama de Flujo	30/10/25-31/10/25
2.7-Diseño ux/ui	30/10/25-31/10/25
3-Desarrollo	01/11/25-07/11/25
3.1-Desarrollo de Base de datos	01/11/25-02/11/25
3.2-Desarrollo LogIn	01/11/25-02/11/25
3.3-Desarrollo Menu	01/11/25-02/11/25
3.4-Desarrollo de apartado de carga y muestra de clientes	03/11/25-04/11/25
3.5-Desarrollo apartado de carga y muestra de productos	03/11/25-04/11/25
3.6-Desarrollo apartado de venta de productos	03/11/25-04/11/25
3.7-Implementacion diseño ux/ui	05/11/25-06/11/25
3.8-Implementacion Base de datos	05/11/25-06/11/25

	5
3.9-Implementacion consultas de CRUD en los apartados de clientes,productos y ventas	06/11/25-07/11/25
3.10-Juntar todas las partes desarrolladas	06/11/25-07/11/25
4-Testeo	08/11/25-16/11/25
4.1-Testeo velocidad de conexion con la base de datos	08/11/25-09/11/25
4.2-Testeo velocidad de respuesta de consultas a la base de datos	08/11/25-09/11/25
4.3-Testeo Login	10/11/25-11/11/25
4.4-Testeo Menu	10/11/25-11/11/25
4.5-Testeo CRUD de apartado de productos	11/11/25-12/11/25
4.6-Testeo CRUD de apartado de Clientes	11/11/25-12/11/25
4.7-Testeo CRUD de apartado de ventas	11/11/25-12/11/25
4.8-Testeo resultado final del software	13/11/25-14/11/25
4.9-Correccion de Errores encontrados	15/11/25-16/11/25

Diagrama GANTT:

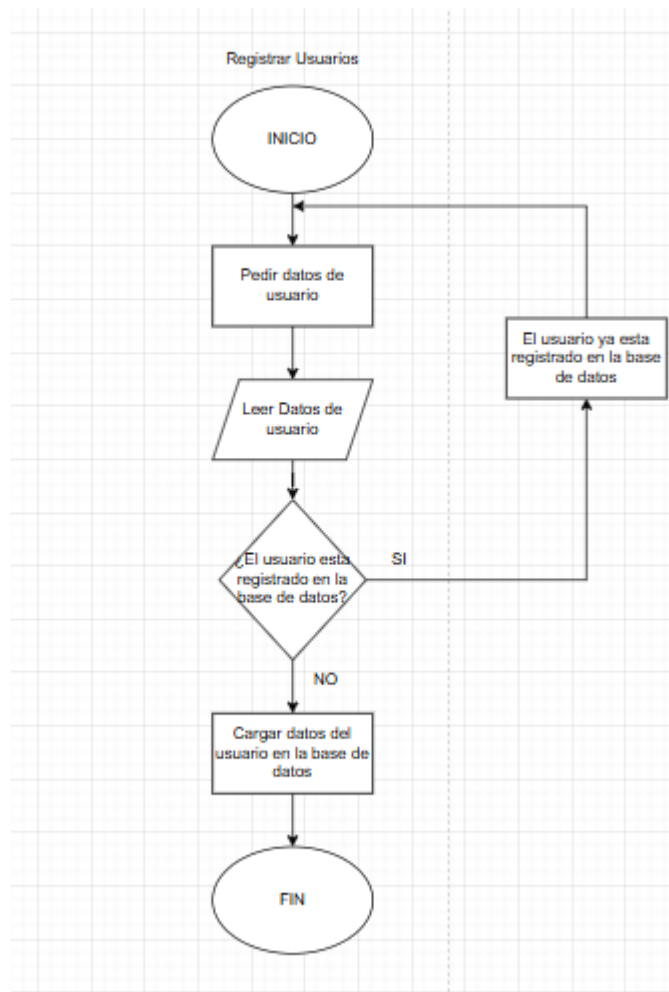
	Tiempo(Días)																													
T a r e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

[illegible]

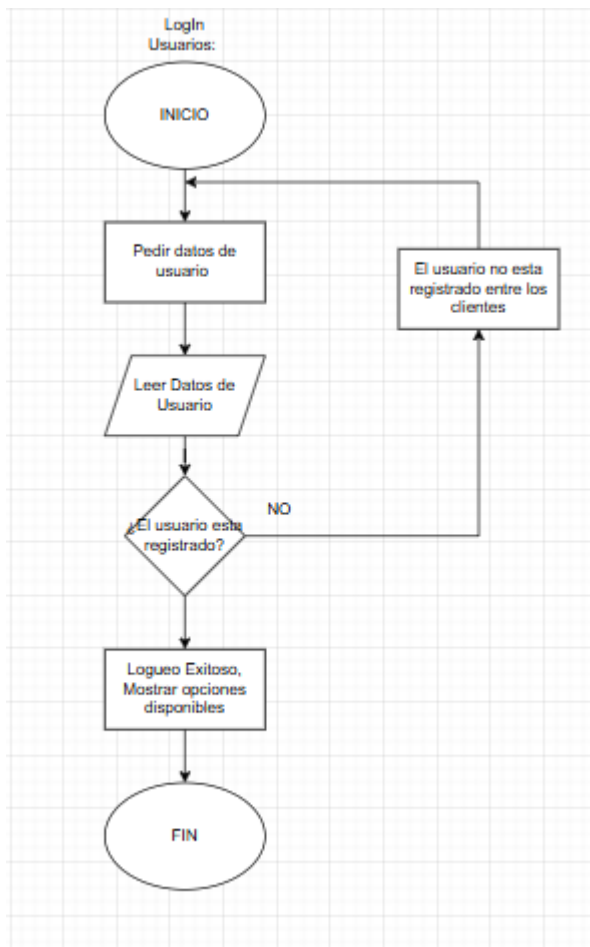
3. 1								x	x														
3. 2								x	x														
3. 3								x	x														
3. 4									x	x													
3. 5									x	x													
3. 6									x	x													
3. 7										x	x												
3. 8										x	x												
3. 9											x	x											
3. 10											x	x											
4. 1												x	x										
4. 2												x	x										
4. 3													x	x									
4. 4													x	x									
4. 5															x	x							
4. 6															x	x							
4. 7															x	x							
4. 8																	x	x					
4. 9																			x	x			

Flujogramas de Procesos:

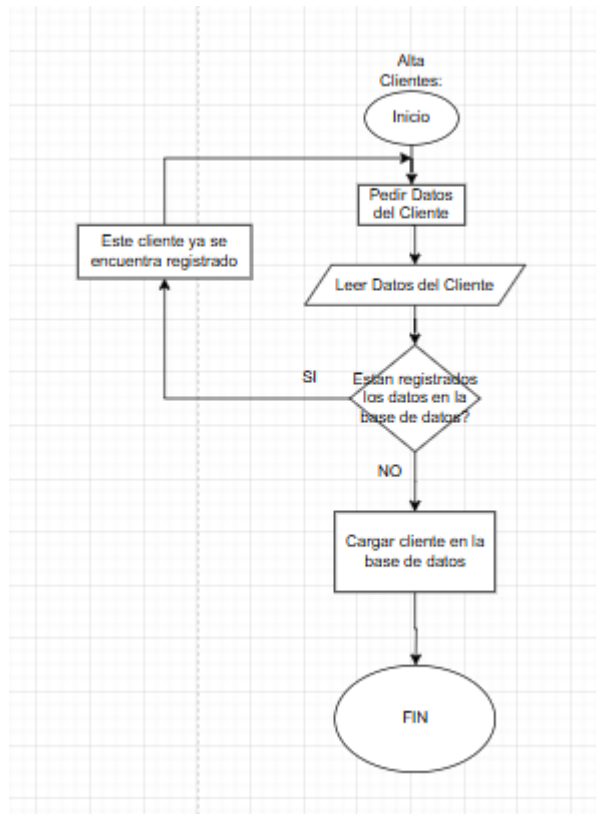
Registro de usuarios: Este proceso nos permite registrar nuevos usuarios en el sistema, en caso de no estar registrados.



LogIn: Nos permite iniciar sesión con la cuenta del usuario, siempre y cuando este registrado el usuario y contraseña dentro de la base de datos.



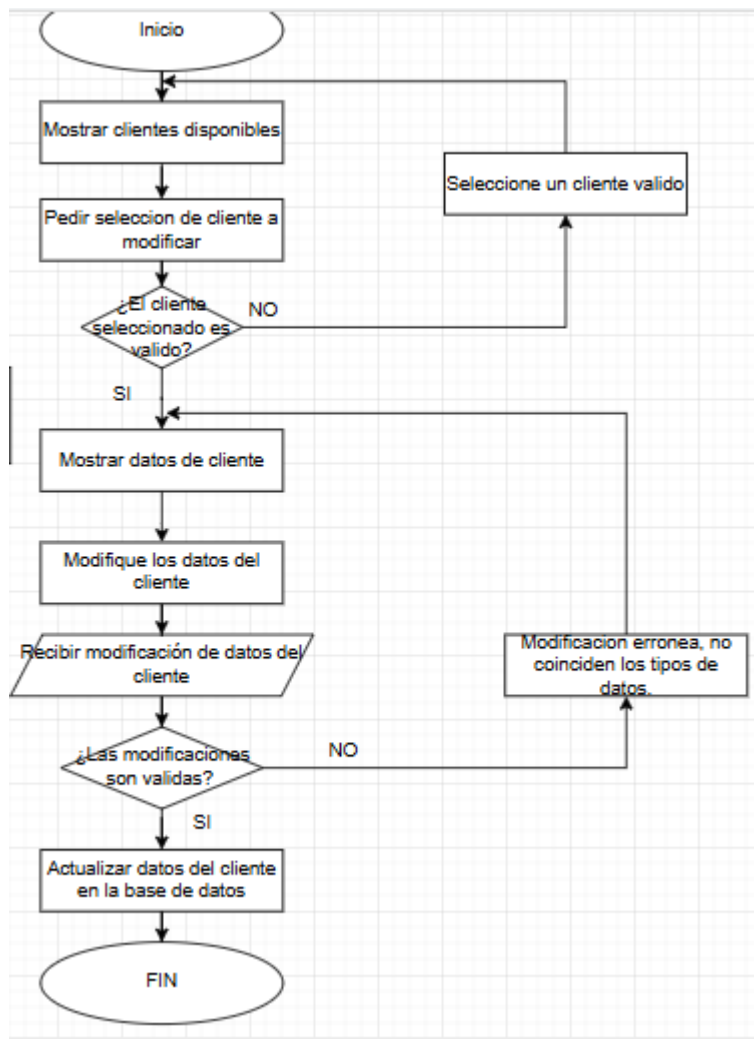
Alta Clientes: Nos permite dar de alta a un cliente, es decir, cargarlo en la base de datos, siempre y cuando no lo este.



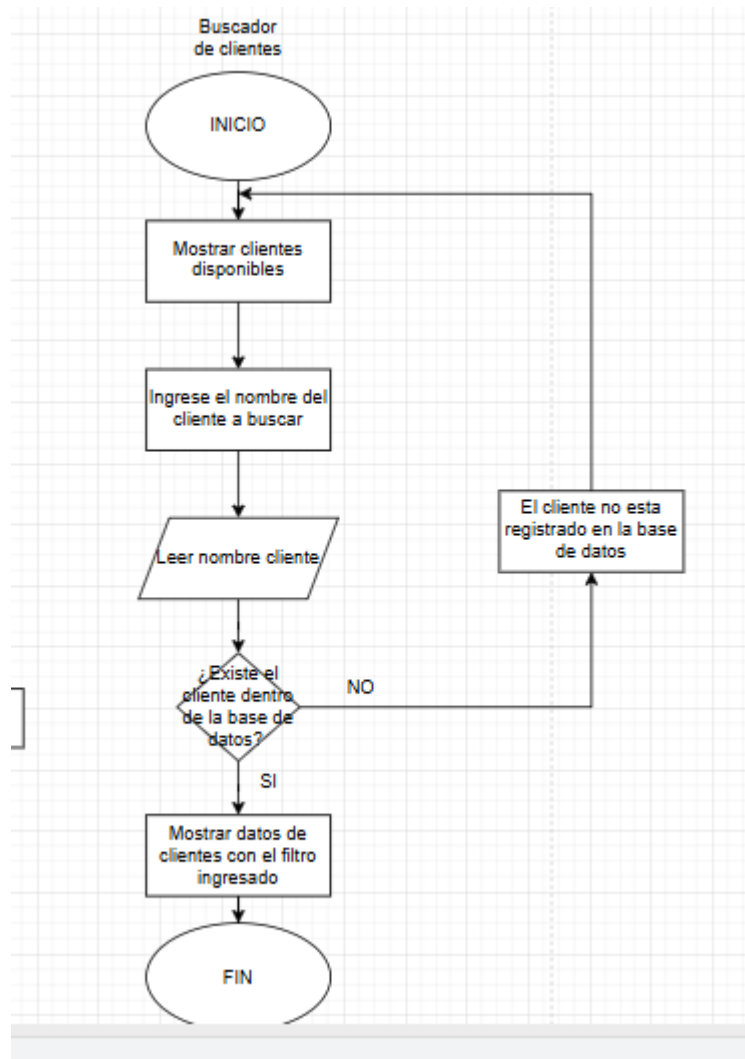
Baja Clientes: Nos permite eliminar clientes de la base de datos, teniendo en cuenta que esten dentro de la misma.



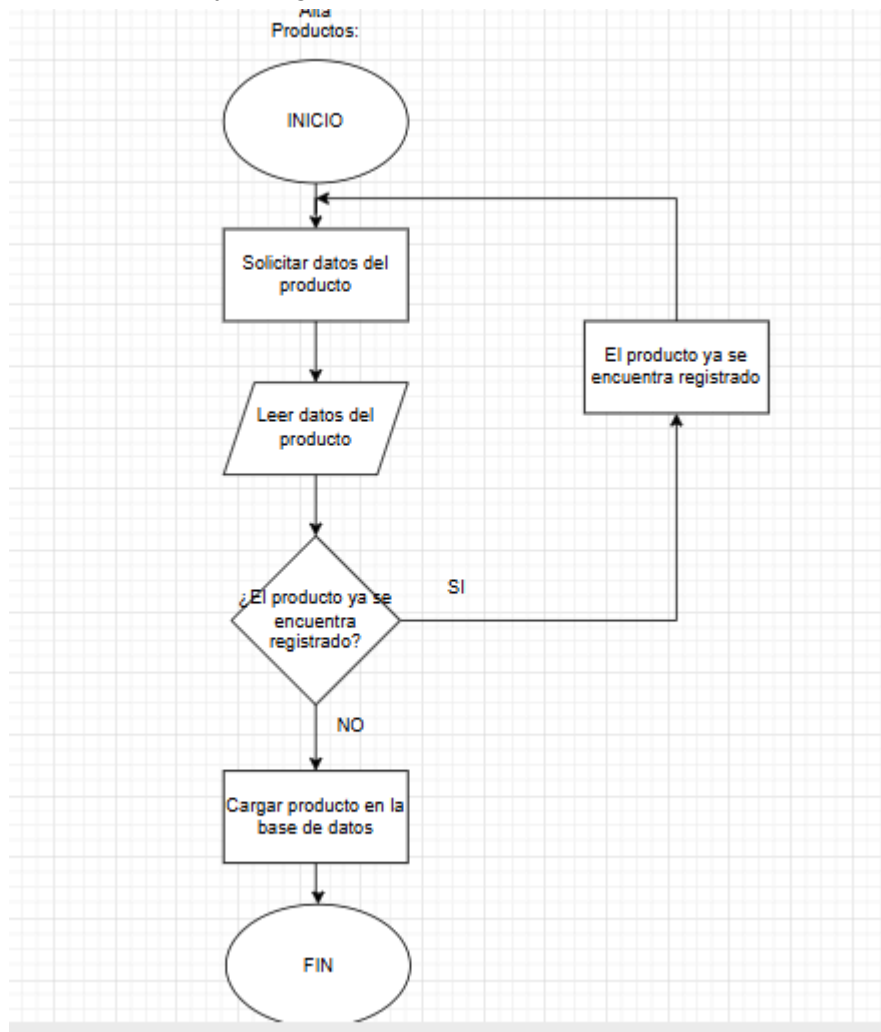
Modificar Clientes: Nos permite modificar los datos de cualquier cliente, siempre y cuando el mismo exista.



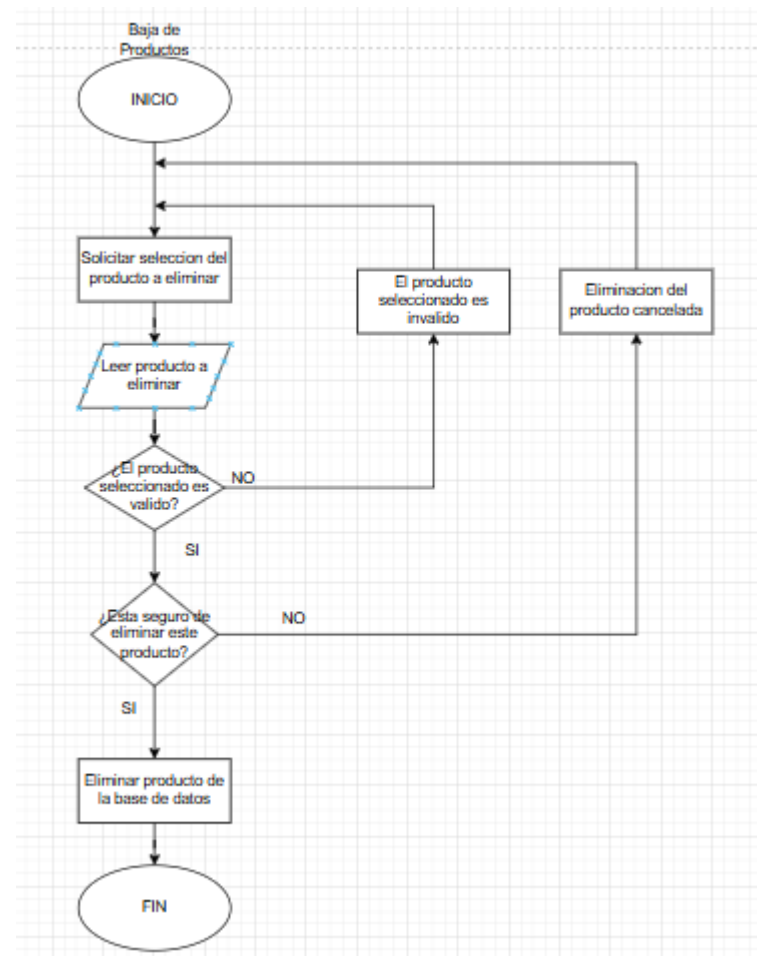
Buscar cliente por filtro: Nos permite buscar clientes en base al nombre ingresado.



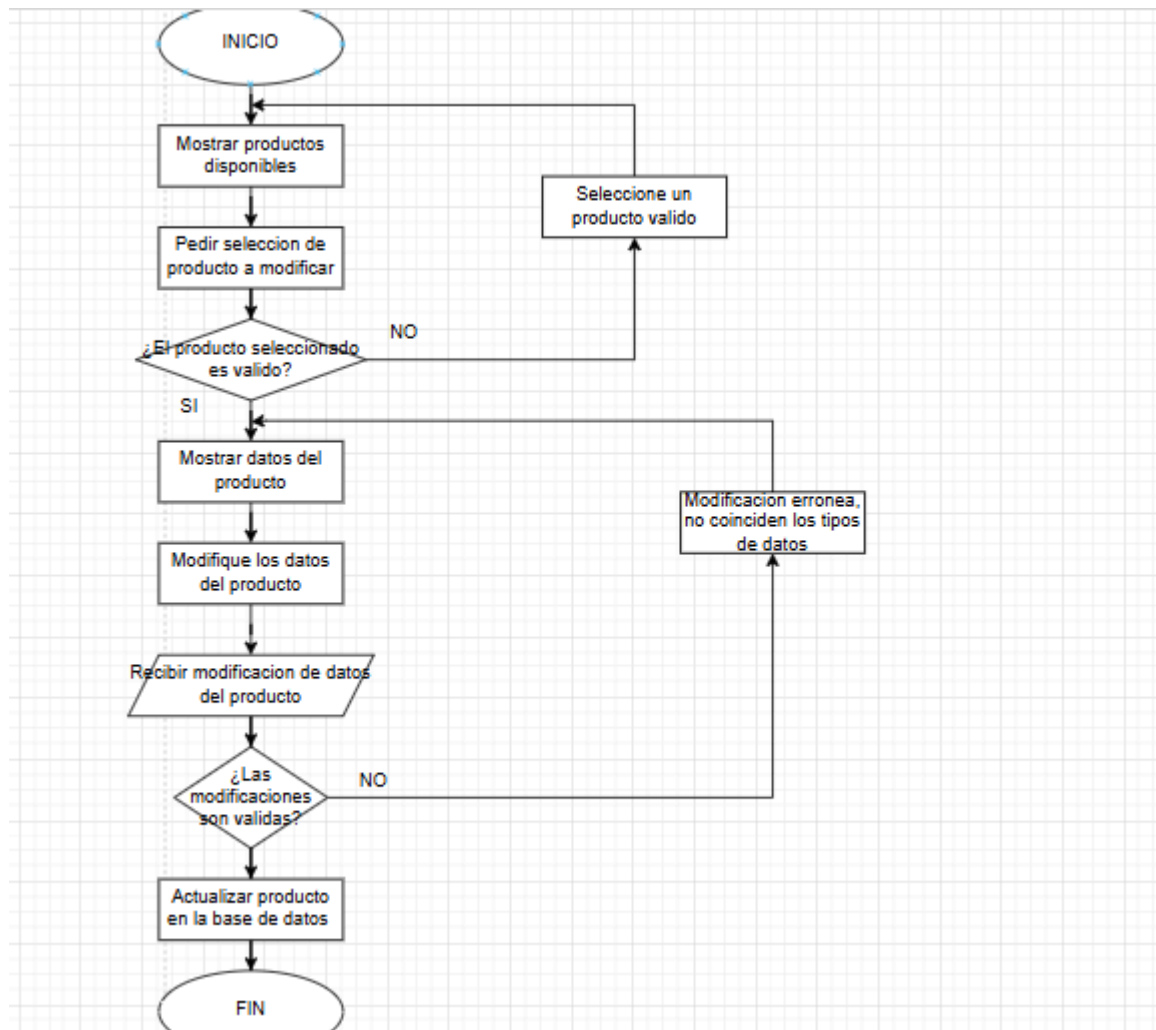
Alta de Productos: Nos permite dar de alta productos en la base de datos, siempre y cuando no este ya cargado.



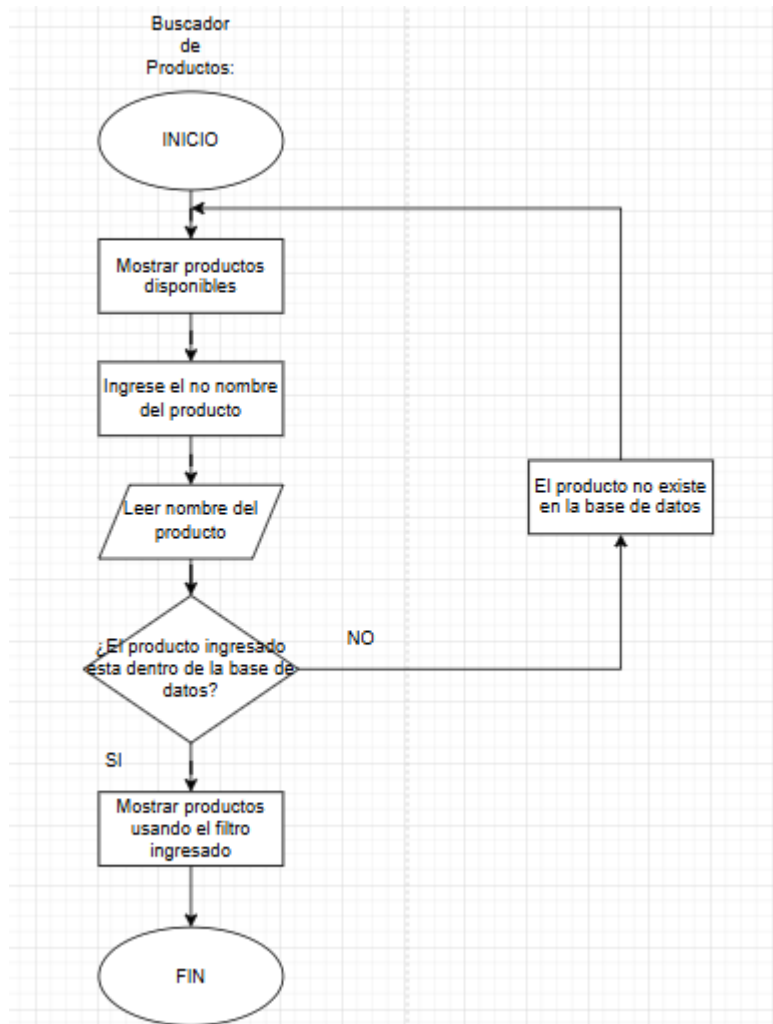
Baja de Productos: Nos permite eliminar los productos de la base de datos, siempre y cuando este registrado.



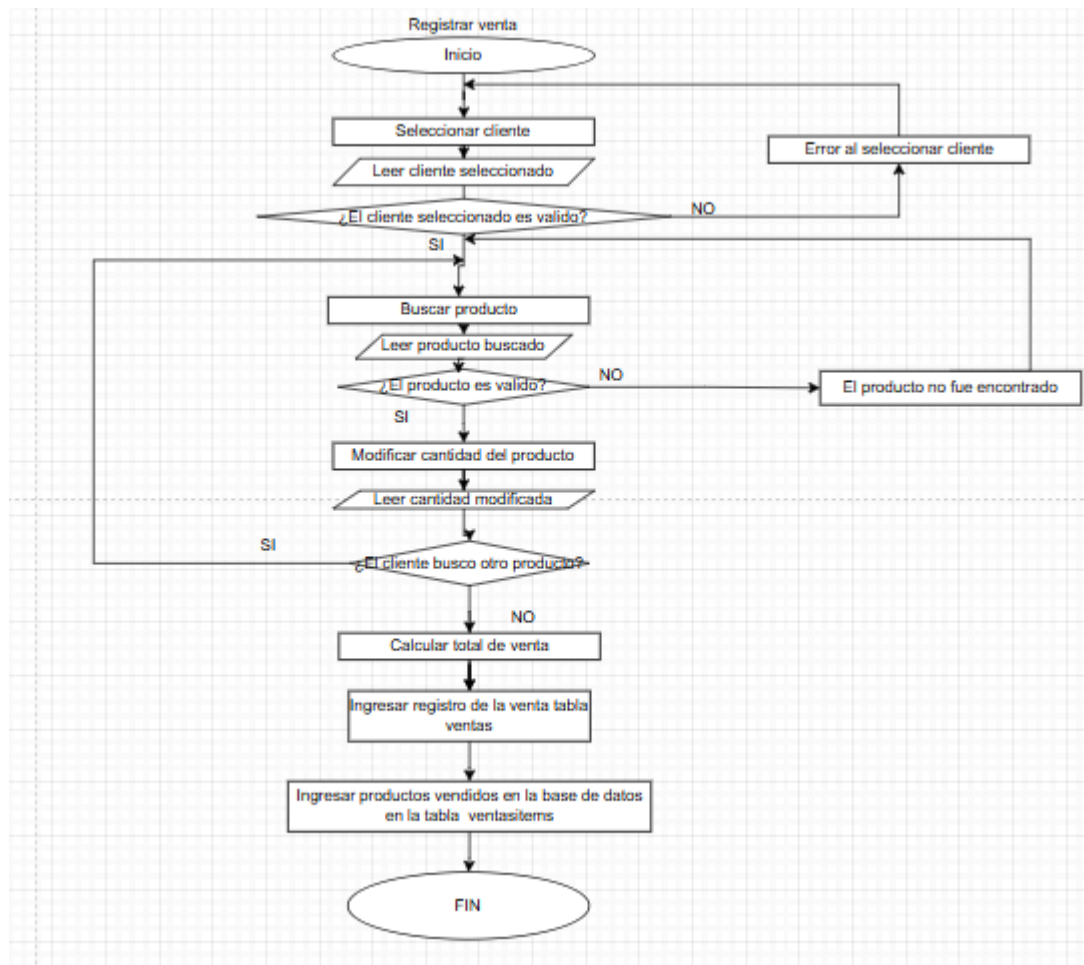
Modificacion de Productos: Nos permite modificar datos de los productos, siempre y cuando estos existan y coincidan los tipos de datos modificados.



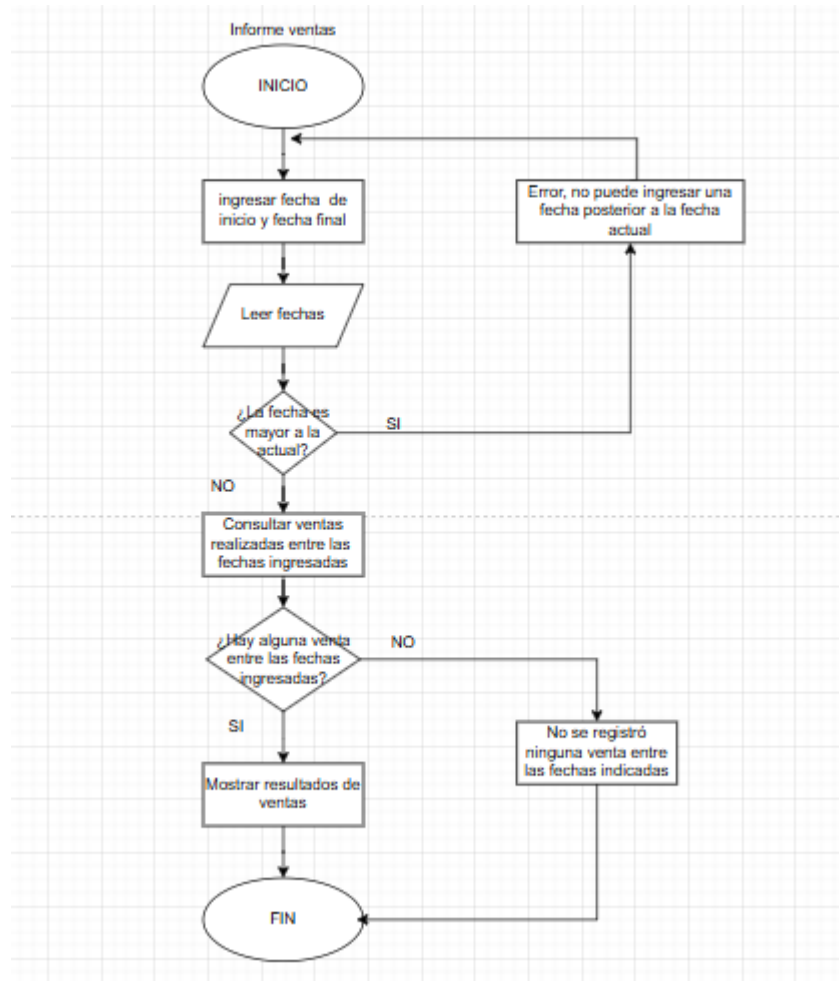
Buscador de productos por filtro: Nos permite buscar productos en la base de datos aplicando el filtro del nombre del producto.



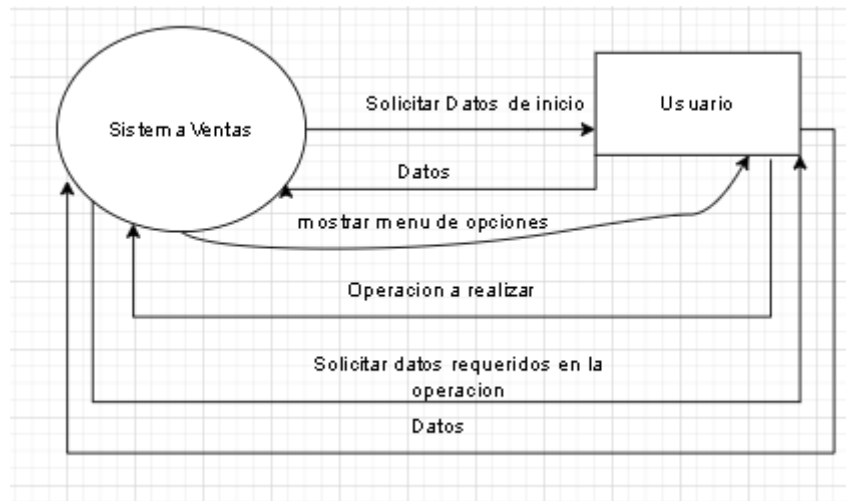
Registrar venta: Nos permite ingresar las ventas, para cada tabla con sus respectivos registros (tabla ventas y ventasitems), con los distintos productos que compra cada cliente.



Informar ventas: Nos permite informar las ventas realizadas, en base a las 2 fechas que nos ingresa el usuario analizamos si hay ventas dentro de ese plazo.

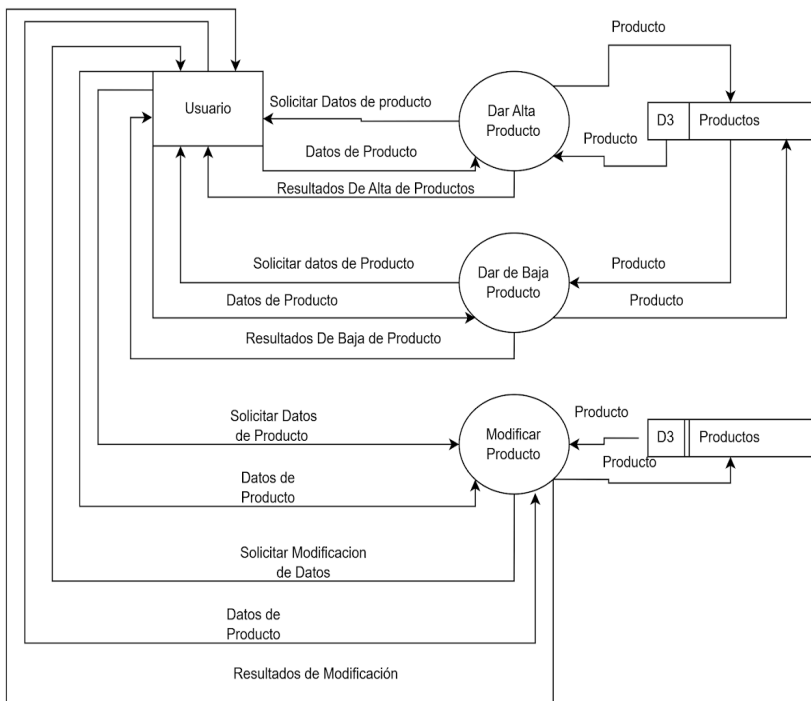
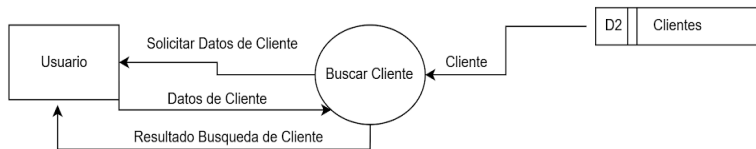
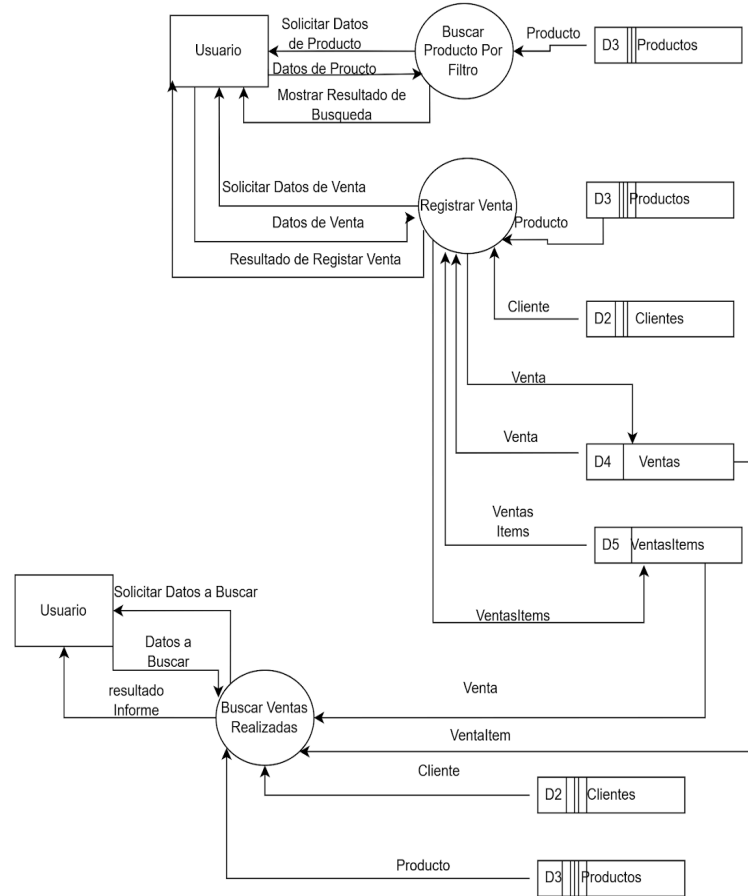
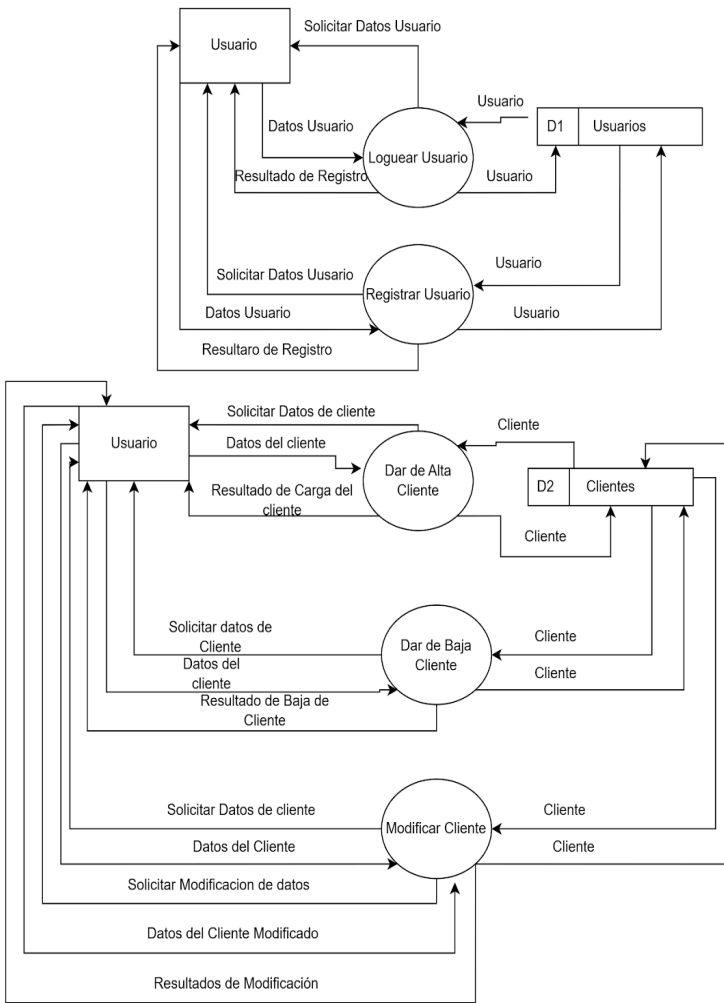


DFD (Diagrama de Contexto) Nivel 0



DFD (Diagrama de Contexto) Nivel 1

DFD
Nivel 1



Manual de Usuario

Tabla de Contenidos:

- 1.Introducción**
 - 2.Requisitos del Sistema**
 - 3-Funcionalidades Principales**
 - 4-Administración del Sistema.**
 - 5-Solución de Problemas**
 - 6-Preguntas Frecuentes**
 - 7-Soporte Técnico**
-

1-Introducción

¿Qué es El Sistema?

Es un Software que tiene como propósito administrar el alta, baja y modificación de productos , clientes.Y a su vez registrar ventas realizadas por los distintos clientes. Y como beneficio tiene la fácil interacción propuesta al usuario, la rápida visualización de productos disponibles y como gran beneficio el poder ver el historial de ventas realizadas en cualquier intervalo de fechas.

Objetivos de este Manual

Este manual está diseñado para ayudar a los usuarios a:

- *Eficientizar el uso del sistema
- *Solucionar dudas comunes

Audiencia Objetivo

Este Manual está dirigido a:

- *Todo Personal (administrador o trabajador) que utilice el sistema
-

2-Requisitos del Sistema

Requisitos de Hardware

- *Mínimo 8gb de memoria RAM
- *Espacio en disco: 500 MB disponibles

Requisitos de Software

Sistema Operativo: Windows 10 en adelante.

3-Funcionalidades Principales

Módulo 1: Login y Registro de Usuario

Propósito: Se busca crear una cuenta (en caso de no tenerla) y luego iniciar sesión para poder acceder a las funciones del sistema.

Cómo Acceder:

1-Al iniciar la aplicación, le aparecerá la interfaz de “Iniciar Sesión”

Iniciar Sesion



Inicio de Sesión

Usuario:

Contraseña:

Iniciar Sesion

Si todavía no tiene una cuenta: [Registrarse](#)

2-En caso de Tener Cuenta, cargar su Usuario y Contraseña, y presionar el botón de Iniciar sesión.

3-En caso de NO tener cuenta, darle a la palabra subrayada en azul “Registrarse”

Iniciar Sesion



Inicio de Sesion

Usuario:

Contraseña:

Iniciar Sesion

Si todavia no tiene una cuenta: [Registrarse](#)



4-Le aparecerá la siguiente pantalla de Registro

FormRegistros



Registrarse

Usuario:

Contraseña:

Confirmar Contraseña

Atras

Registrar

5-Cargue los datos que se le solicitan en la imagen y presione el botón “Registrar”

Nota: Si la contraseña no coincide con la contraseña de confirmación no se le dejará registrarse.

FormRegistros



The image shows a registration form titled "Registrarse" with a user icon. It contains three input fields: "Usuario:", "Contraseña:", and "Confirmar Contraseña:". Below the fields are two buttons: "Atras" and "Registrar". An arrow points to the "Registrar" button.

6-Una vez Que se Registró con Éxito Presione el botón “Atras”



The image shows the same registration form titled "Registrarse". An arrow points to the "Atras" button.

7-Se abrirá el formulario de Inicio se Sesión, cargue sus datos y presione el botón “Iniciar Sesión”

Iniciar Sesión



Inicio de Sesión

Usuario:

Contraseña:

Iniciar Sesión

Si todavía no tiene una cuenta: [Registrarse](#)

8-Con esto ya estarás logueado para poder usar el programa y te aparecerá el menú principal.

Menú Inicial

Acciones Disponibles

Estadísticas

Gestionar

Ventas

Gestionar

Clientes

Gestionar

Productos

Gestionar

Salir

Módulo 2: Menú Principal

Propósito: Mostrar las distintas opciones disponibles dentro del programa, así lo son gestionar productos, gestionar clientes, gestionar ventas y gestionar estadísticas.

Cómo Acceder:

- 1-Iniciar sesión con su cuenta, o registrarse, siguiendo los pasos del Módulo 1.
- 2-Una vez realizado los pasos con éxito, le aparecerá el menú.

Menulnicial



3- Una vez conseguido puede empezar a gestionar lo que desee.

Nota: Si presiona el botón "salir" se cierra el programa.

Módulo 3: Gestionar Productos

Propósito: Mostrar cómo se realiza el alta, baja y modificación de productos.

Cómo Acceder:

- 1-Seguir los pasos de los módulos 1 y 2 para poder acceder al menú principal.
- 2-Una vez logrado lo anterior, presionar el botón “Gestionar” correspondiente a Productos.



- 3-Le aparecerá el siguiente formulario de Productos.

FormProductos

Ingrese los datos del producto

Id:		Alta
Nombre:		Activar/Desactivar
Precio:		Modificar
Categoría:		
Activo:		

	id_producto	Nombre	Precio	categoría	activo
▶	1	cocacola	1200	bebidas	si
*					

Atras

Eliminar Filtro de busqueda

Buscar producto por Nombre

Funciones Disponibles:

***Alta Productos:**

1-Para llegar al formulario de productos, siga los pasos de los anteriores modulo 1, 2 y 3.

2-Para dar de alta un nuevo producto ingrese los datos que le solicita, estos son: Nombre, Precio y Categoría.

FormProductos

Ingrese los datos del producto

Id:		Alta
Nombre:	manaos	Activar/Desactivar
Precio:	1500	Modificar
Categoria:	bebidas	
Activo:		

	id_producto	Nombre	Precio	categoria	activo
►	1	cocacola	1200	bebidas	si
*					

3-Una vez cargados los datos presione el botón de “Alta”:

FormProductos

Ingrese los datos del producto

Id:		Alta
Nombre:	manaos	Activar/Desactivar
Precio:	1500	Modificar
Categoria:	bebidas	
Activo:		

	id_producto	Nombre	Precio	categoria	activo
►	1	cocacola	1200	bebidas	si
*					

4-Le mostrará un mensaje diciendo si se pudo o no realizar el alta del producto.

Ingresa los datos del producto

Id:

Nombre:

Precio:

Categoría:

Activo: ☐

Alta

Activar/Desactivar

Modificar

El producto fue registrado con éxito

Aceptar

	id_producto	Nombre	Precio	categoria	activo
▶	1	coca	1200	bebidas	si
	2	mana	1500	bebidas	si
*					

Atras Eliminar Filtro de busqueda Buscar producto por Nombre

5-Con todo esto habrá logrado registrar un nuevo producto.

***Activar/Desactivar Productos:**

1-Para llegar al formulario de productos, siga los pasos de los anteriores modulo 1, 2 y 3.

2-Para dar de baja un producto seleccione uno de los que se muestran en la tabla inferior.

Nota: al seleccionarlo le aparecerá la casilla en azul, y se mostrarán los datos seleccionados.

Ingresa los datos del producto

Id:

Nombre:

Precio:

Categoría:

Activo:

Alta

Activar/Desactivar

Modificar

datos ➡

	id_producto	Nombre	Precio	categoria	activo
	1	cocacola	1200	bebidas	si
➡	2	manaos	1500	bebidas	si
		chocolinas	1500	galleta	si
*					

Atras Eliminar Filtro de busqueda Buscar producto por Nombre

3-Una vez seleccionado los datos del producto a eliminar, presionar el botón “Activar/Desactivar”

FormProductos

Ingrese los datos del producto

Id:

Nombre:

Precio:

Categoría:

Activo:

Alta

Activar/Desactivar

Modificar

	id_producto	Nombre	Precio	categoría	activo
	1	cocacola	1200	bebidas	si
▶	2	manaos	1500	bebidas	si
	3	chocolinas	1500	galleta	si
*					

Atras

Eliminar Filtro de busqueda

Buscar producto por Nombre

4-Con esto realizado puede verificar que se “eliminó el producto” viendo la columna “activo” en la tabla, cambiara de “si” a “no”.

FormProductos

Ingrese los datos del producto

Id:

Nombre:

Precio:

Categoría:

Activo:

Alta

Activar/Desactivar

Modificar

	id_producto	Nombre	Precio	categoría	activo
	1	cocacola	1200	bebidas	si
▶	2	manaos	1500	bebidas	no
	3	chocolinas	1500	galleta	si
*					

Atras

Eliminar Filtro de busqueda

Buscar producto por Nombre

5-Para Activar un producto de nuevo, siga los mismos pasos y verá que el activo cambia de “no” a “si”.

***Modificar Productos:**

1-Para llegar al formulario de productos, siga los pasos de los anteriores modulo 1, 2 y 3.

2-Seleccione el producto al que desea modificar

FormProductos

Ingrese los datos del producto

datos ➡

Id:

Nombre:

Precio:

Categoría:

Activo:

Alta

Activar/Desactivar

Modificar

	id_producto	Nombre	Precio	categoria	activo
	1	cocacola	1200	bebidas	si
➡	2	manaos	1500	bebidas	si
		chocolinas	1500	galleta	si
*					

Atras Eliminar Filtro de busqueda Buscar producto por Nombre

3-Modifique los datos que desee.

FormProductos

Ingrese los datos del producto

Id:

Nombre:

Precio:

Categoría:

Activo:

Alta

Activar/Desactivar

Modificar

	id_producto	Nombre	Precio	categoria	activo
	1	cocacola	1200	bebidas	si
▶	2	manaos	1500	bebidas	si
	3	chocolinas	1500	galleta	si
*					

Atras Eliminar Filtro de busqueda Buscar producto por Nombre

4-Una vez modificado los datos presione el botón “Modificar”

FormProductos

Ingrese los datos del producto

Id:

Nombre:

Precio:

Categoría:

Activo:

	id_producto	Nombre	Precio	categoria	activo
	1	cocacola	1200	bebidas	si
▶	2	manaos	1500	bebidas	si
	3	chocolinas	1500	galleta	si
*					

5-Luego de esto verá actualizados los datos del producto en la tabla.

*Buscar Producto Por Nombre:

1-Para llegar al formulario de productos, siga los pasos de los anteriores modulo 1, 2 y 3.

2-Presione el botón “Buscar producto por Nombre”.

FormProductos

Ingrese los datos del producto

Id:

Nombre:

Precio:

Categoría:

Activo:

	id_producto	Nombre	Precio	categoria	activo
	1	cocacola	1200	bebidas	si
	2	manaos	1500	bebidas	si
	3	chocolinas	1500	galleta	si
▶*					

3-Ingresa el nombre del producto a buscar y presione “Aceptar”.

Ingrese los datos del producto

Id: Alta

Microsoft.VisualBasic.Core

Ingrese el nombre del producto a Buscar:

Aceptar

Cancelar

	id				
	1				
	2				
▶	3	chocolinas	1500	galleta	si
•					

chocolinas

Atras Eliminar Filtro de busqueda Buscar producto por Nombre

4-Una vez realizada la búsqueda, se actualizará la tabla con lo que fue buscado.

Ingrese los datos del producto

Id: Alta

Nombre:

Precio: Activar/Desactivar

Categoría: Modificar

Activo:

	id_producto	Nombre	Precio	categoria	activo
▶	3	chocolinas	1500	galleta	si
•					

chocolinas

Atras Eliminar Filtro de busqueda Buscar producto por Nombre

*Eliminar Filtro de Búsqueda:

1-Para llegar al formulario de productos, siga los pasos de los anteriores modulo 1, 2 y 3.

2-Luego de haber realizado una búsqueda por nombre de producto, presione el botón “Eliminar Filtro de Búsqueda” para poder mostrar todos los productos de la base de datos.

FormProductos

Ingrese los datos del producto

Id:

Nombre:

Precio:

Categoría:

Activo:

	id_producto	Nombre	Precio	categoría	activo
▶	3	chocolinas	1500	galleta	si
•					

3-Ya con eso se mostrarán todos los productos.

FormProductos

Ingrese los datos del producto

Id:

Nombre:

Precio:

Categoría:

Activo:

	id_producto	Nombre	Precio	categoría	activo
▶	1	cocacola	1200	bebidas	si
	2	manaos	1500	bebidas	si
	3	chocolinas	1500	galleta	si
•					

***Atras:**

1-Para llegar al formulario de productos, siga los pasos de los anteriores modulo 1, 2 y 3.

2-Presione el Botón “Atras” para volver al formulario inicial

FormProductos

Ingrese los datos del producto

Id:

Nombre:

Precio:

Categoría:

Activo:

	id_producto	Nombre	Precio	categoria	activo
▶	1	cocacola	1200	bebidas	si
	2	manaos	1500	bebidas	si
	3	chocolinas	1500	galleta	si
*					



3-Luego de esto lo llevará al formulario de menú.

Menulnicial

Acciones Disponibles

Estadísticas

Gestionar

Ventas

Gestionar

Clientes

Gestionar

Productos

Gestionar

Módulo 4: Gestionar Clientes

Propósito: Mostrar cómo se realiza el alta, baja y modificación de clientes.

Cómo Acceder:

- 1-Seguir los pasos de los módulos 1 y 2 para poder acceder al menú principal.
- 2-Una vez logrado lo anterior, presionar el botón “Gestionar” correspondiente a Clientes.

Menulnicial



- 3-Luego de presionar el botón, le mostrará el formulario de clientes.

FormClientes

Ingrese los datos del Cliente:

Id Cliente:

Nombre:

Teléfono:

Correo:

Activo:

Alta

Activar/Desactivar

Modificar

	id_cliente	nombre	telefono	correo	activo
▶	1	facu	312321	fbg@gmail.com	si
*					

Atras

Eliminar Filtro de Búsqueda

Buscar Cliente Por Nombre

Funciones Disponibles:

*Alta Clientes:

1-Para llegar al formulario de clientes, siga los pasos de los anteriores módulos 1, 2 y 4.

2-Para dar de alta un nuevo cliente ingrese los datos que le solicita, estos son:
Nombre, Teléfono y Correo.

FormClientes

Ingrese los datos del Cliente:

Id Cliente:

Nombre:

Teléfono:

Correo:

Activo:

	id_cliente	nombre	telefono	correo	activo
▶	1	facu	312321	fbg@gmail.com	si
*					

3-Una vez cargados los datos presione el botón de “Alta”:

FormClientes

Ingrese los datos del Cliente:

Id Cliente:

Nombre:

Teléfono:

Correo:

Activo:

	id_cliente	nombre	telefono	correo	activo
▶	1	facu	312321	fbg@gmail.com	si
*					

4-Le mostrará un mensaje diciendo si se pudo o no realizar el alta del cliente.

FormClientes

Ingrese los datos del Cliente:

Id Cliente:

Nombre:

Teléfono:

El cliente fue registrado con éxito

	id_cliente	nombre	telefono	correo	activo
▶	1	facu		l.com	si
*					

5-Con todo esto habrá logrado registrar un nuevo cliente.

*Activar/Desactivar Clientes:

1-Para llegar al formulario de clientes, siga los pasos de los anteriores modulo 1, 2 y 4.

2-Para dar de baja un cliente seleccione uno de los que se muestran en la tabla inferior.

Nota: al seleccionarlo le aparecerá la casilla en azul, y se mostrarán los datos seleccionados.

FormClientes

Ingrese los datos del Cliente:

Datos 

Id Cliente:

Nombre:

Teléfono:

Correo:

Activo:

	id_cliente	nombre	telefono	correo	activo
▶	1	facu	312321	fbg@gmail.com	si
	2	Pedro	13131	pedro@gmail.c...	si
*					



3-Una vez seleccionado los datos del cliente a eliminar, presionar el botón “Activar/Desactivar”

FormClientes

Ingrese los datos del Cliente:

Id Cliente:

Nombre:

Teléfono:

Correo:

Activo:



	id_cliente	nombre	telefono	correo	activo
▶	1	facu	312321	fbg@gmail.com	si
	2	Pedro	13131	pedro@gmail.c...	si
*					

4-Con esto realizado puede verificar que se “eliminó el cliente” viendo la columna “activo” en la tabla, cambiara de “si” a “no”.

FormClientes

Ingrese los datos del Cliente:

Id Cliente:

Nombre:

Teléfono:

Correo:

Activo:

	id_cliente	nombre	telefono	correo	activo
▶	1	facu	312321	fbg@gmail.com	no
	2	Pedro	13131	pedro@gmail.c...	si
*					



5-Para Activar un producto de nuevo, siga los mismos pasos y verá que el activo cambia de “no” a “si”.

***Modificar Clientes:**

1-Para llegar al formulario de clientes, siga los pasos de los anteriores modulo 1, 2 y 4.

2-Seleccione el cliente al que desea modificar

FormClientes

Ingrese los datos del Cliente:

Id Cliente:

Nombre:

Teléfono:

Correo:

Activo:

	id_cliente	nombre	telefono	correo	activo
▶	1	facu	312321	fbg@gmail.com	no
	2	Pedro	13131	pedro@gmail.c...	si
*					

Seleccionado 

3-Modifique los datos que desee.

Ingrese los datos del Cliente:

Id Cliente:

Nombre:

Teléfono:

Correo:

Activo:

	id_cliente	nombre	telefono	correo	activo
▶	1	facu	312321	fbg@gmail.com	no
	2	Pedro	13131	pedro@gmail.c...	si
*					

4-Una vez modificado los datos presione el botón “Modificar”

FormClientes

Ingrese los datos del Cliente:

Id Cliente:

Nombre:

Teléfono:

Correo:

Activo:

	id_cliente	nombre	telefono	correo	activo
▶	1	facu	312321	fbg@gmail.com	no
	2	Pedro	13131	pedro@gmail.c...	si
*					

5-Luego de esto verá actualizados los datos del producto en la tabla.

*Buscar Cliente Por Nombre:

1-Para llegar al formulario de clientes, siga los pasos de los anteriores modulo 1, 2 y 4.

2-Presione el botón “Buscar producto por Nombre”.

FormClientes

Ingrese los datos del Cliente:

Id Cliente:

Nombre:

Teléfono:

Correo:

Activo:

	id_cliente	nombre	telefono	correo	activo
▶	1	pepe	12312321	pepe@gmail.co...	si
	2	juana	1321312	J22@gmail.com	si
	3	facu	12312	facu@gmail.com	si
*					

3-Ingrese el nombre del cliente a buscar y presione “Aceptar”

FormClientes

Ingrese los datos del Cliente:

Id Cliente:

Nombre:

Alta

Activar/Desactivar

Modificar

Microsoft.VisualBasic.Core

Ingrese el nombre del cliente a Buscar:

Aceptar

Cancelar

1					
2					
3	facu	12312	facu@gmail.com	si	
*					

Atras

Eliminar Filtro de Búsqueda

Buscar Cliente Por Nombre

4-Una vez realizada la búsqueda, se actualizara la tabla con lo que fue buscado.

FormClientes

Ingrese los datos del Cliente:

Id Cliente:

Alta

Activar/Desactivar

Modificar

Se realizo la busqueda con exito.

Aceptar

	id_cliente	nombre	telefono	correo	activo
3	facu	12312	facu@gmail.com	si	
*					

Atras

Eliminar Filtro de Búsqueda

Buscar Cliente Por Nombre

***Eliminar Filtro de Búsqueda:**

1-Para llegar al formulario de clientes, siga los pasos de los anteriores módulos 1, 2 y 4.

2-Luego de haber realizado una búsqueda por nombre de cliente, presione el botón “Eliminar Filtro de Búsqueda” para poder mostrar todos los clientes de la base de datos.

FormClientes

Ingrese los datos del Cliente:

Id Cliente:

Nombre:

Teléfono:

Correo:

Activo:

Alta

Activar/Desactivar

Modificar

	id_cliente	nombre	telefono	correo	activo
▶	3	facu	12312	facu@gmail.com	si
*					

Atras

Eliminar Filtro de Búsqueda

Buscar Cliente Por Nombre



3-Ya con eso se mostrarán todos los clientes.

***Atras:**

1-Para llegar al formulario de clientes, siga los pasos de los anteriores modulo 1, 2 y 4.

2-Presione el Botón “Atras” para volver al formulario inicial

FormClientes

Ingrese los datos del Cliente:

Id Cliente:

Nombre:

Teléfono:

Correo:

Activo:

Alta

Activar/Desactivar

Modificar

	id_cliente	nombre	telefono	correo	activo
▶		pepe	12312321	pepe@gmail.co...	si
		juana	1321312	J22@gmail.com	si
		facu	12312	facu@gmail.com	si
*					

Atras

Eliminar Filtro de Búsqueda

Buscar Cliente Por Nombre



3-Luego de esto lo llevará al formulario de menú.

Menulnicial



Módulo 5: Gestionar Ventas

Propósito: Mostrar el funcionamiento y las acciones disponibles para gestionar las ventas realizadas.

Cómo Acceder:

1-Primero siga los pasos de los módulos 1 y 2 para poder llegar al menú principal.

2-Una vez logrado lo anterior, presione el botón "Gestionar" , correspondiente a Ventas.

Acciones Disponibles

Estadísticas

Gestionar

Ventas

Gestionar

Clientes

Gestionar

Productos

Gestionar

Salir

3-Una vez presionado el botón indicado anteriormente, le aparecerá el formulario de ventas.

FormVentasItem

Seleccione Un Cliente

	Nombre	Telefono
▶	pepe	12312321
	juana	1321312
	facu	12312
*		

Nombre Cliente:

Fecha:

Nombre Producto:

Precio Unitario:

Cantidad a Llevar:

SubTotal: -

Cargar Producto Finalizar Compra

Seleccione Un Producto

	Nombre	Precio
▶	cocacola	2000
	pepas	1500
	cuningto...	2000
	cuningto...	2100

Eliminar Filtro Buscar Cliente

Cancelar Venta

Buscar Producto Eliminar Filtro

	nombre_producto	preciounitario	cantidad	preciototal
*				

Atras

Funciones Disponibles:

*Cargar Producto:

1- Para llegar al formulario de productos, siga los pasos de los módulos 1,2 y 5.

2-Una vez dentro, seleccione el cliente que realizará la compra y el producto que llevará.

Nota: Para seleccionar, solamente de clic sobre el cliente o producto que desee, dentro de las tablas.

FormVentasItem

Selección Cliente

	Nombre	Telefono
▶	pepe	12312321
	juana	1321312
	facu	12312
*		

Eliminar Filtro Buscar Cliente

Nombre Cliente: pepe

Fecha: 2025-11-05

Nombre Producto: pepas

Precio Unitario: 1500

Cantidad a Llevar:

SubTotal: -

Cargar Producto Finalizar Compra

Cancelar Venta

Selección Producto

	Nombre	Precio
	cocacola	2000
▶	pepas	1500
	cuningto...	2000
	cuningto...	2100

Buscar Producto Eliminar Filtro

	nombre_producto	preciounitario	cantidad	preciototal
*				

Atras

3-Una vez seleccionados el producto y el cliente, se encuentra en condiciones de cargar la cantidad de dicho producto a llevar.

FormVentasItem

Seleccione Un Cliente

	Nombre	Telefono
▶	pepe	12312321
	juana	1321312
	facu	12312
*		

Eliminar Filtro Buscar Cliente

Nombre Cliente: pepe

Fecha: 2025-11-05

Nombre Producto: pepas

Precio Unitario: 1500

Cantidad a Llevar: 3

SubTotal: -

Cargar Producto Finalizar Compra

Cancelar Venta

Seleccione Un Producto

	Nombre	Precio
	cocacola	2000
▶	pepas	1500
	cuningto...	2000
	cuningto...	2100

Buscar Producto Eliminar Filtro

	nombre_producto	preciounitario	cantidad	preciototal
*				

Atras

4-Una vez cargado el cliente, el producto y su cantidad, presione el botón “Cargar Producto”.

Seleccione Un Cliente

	Nombre	Telefono
▶	pepe	12312321
	juana	1321312
	facu	12312
*		

Nombre Cliente: pepe
Fecha: 2025-11-05
Nombre Producto: pepas
Precio Unitario: 1500
Cantidad a Llevar: 3
SubTotal: -

Seleccione Un Producto

	Nombre	Precio
	cocacola	2000
▶	pepas	1500
	cuningto...	2000
	cuningto...	2100

Eliminar Filtro

Buscar Cliente

Cargar Producto

Finalizar Compra

Cancelar Venta

Buscar Producto

Eliminar Filtro

	nombre_producto	preciounitario	cantidad	preciototal
*				

Atras

5-Una vez realizados los anteriores pasos,se agregara al carrito el producto y puede seguir agregando más productos para el mismo cliente, sin necesidad de seleccionarlo nuevamente.

Nota: Si desea modificar la cantidad del producto, solo presione 2 veces en la casilla de la cantidad que desea modificar, modifique el dato, y presione la tecla “Enter” en su teclado.

Nombre Cliente: pepe
Fecha: 2025-11-05
Nombre Producto: pepas
Precio Unitario: 1500
Cantidad a Llevar: 3
SubTotal: 4500

Seleccione Un Producto

	Nombre	Precio
	cocacola	2000
▶	pepas	1500
	cuningto...	2000
	cuningto...	2100

Cargar Producto

Finalizar Compra

Cancelar Venta

Buscar Producto

Eliminar Filtro

	nombre_producto	preciounitario	cantidad	preciototal
▶	pepas	1500	3	4500
*				

Atras

*Cancelar Venta:

- 1-Para acceder al formulario de ventas, siga los pasos indicados en los módulos 1, 2 y 5
- 2-Una vez dentro, en caso de tener uno o más productos cargados al carrito, presione el botón “Cancelar Venta”.

FormVentasItem

The screenshot shows the 'FormVentasItem' interface. On the left, there are input fields for 'Nombre Cliente' (juana), 'Fecha' (2025-11-05), 'Nombre Producto' (pepas), 'Precio Unitario' (1500), and 'Cantidad a Llevar' (3). Below these is a 'SubTotal' of 4500. A table at the bottom shows the current cart item: 'pepas' with a unit price of 1500 and a quantity of 3, totaling 4500. A red arrow points to the 'Cancelar Venta' button. To the right, there is a 'Seleccione Un Producto' panel with a table listing products: 'cocacola' (2000), 'pepas' (1500), 'cuningto...' (2000), and 'cuningto...' (2100). The 'pepas' row is selected. Below this panel are buttons for 'Buscar Producto' and 'Eliminar Filtro'. At the bottom left is an 'Atras' button.

Nombre	Precio
cocacola	2000
pepas	1500
cuningto...	2000
cuningto...	2100

nombre_producto	preciounitario	cantidad	preciototal
pepas	1500	3	4500

- 3-Luego de eso verá que puede seleccionar nuevamente un cliente y realizar los pasos indicados en la funcionalidad “Cargar Producto”, del módulo 5.

FormVentasItem

The screenshot shows the 'FormVentasItem' interface. On the left, there is a 'Seleccione Un Cliente' panel with a table listing clients: 'pepe' (12312321), 'juana' (1321312), and 'facu' (12312). The 'juana' row is selected. Below this panel are buttons for 'Eliminar Filtro' and 'Buscar Cliente'. In the center, there are input fields for 'Nombre Cliente', 'Fecha' (2025-11-05), 'Nombre Producto', 'Precio Unitario', and 'Cantidad a Llevar'. Below these is a 'SubTotal' of -. A table at the bottom shows the current cart item: 'pepas' with a unit price of 1500 and a quantity of 3, totaling 4500. A red arrow points to the 'Cancelar Venta' button. To the right, there is a 'Seleccione Un Producto' panel with a table listing products: 'cocacola' (2000), 'pepas' (1500), 'cuningto...' (2000), and 'cuningto...' (2100). The 'pepas' row is selected. Below this panel are buttons for 'Buscar Producto' and 'Eliminar Filtro'. At the bottom left is an 'Atras' button.

Nombre	Telefono
pepe	12312321
juana	1321312
facu	12312

Nombre	Precio
cocacola	2000
pepas	1500
cuningto...	2000
cuningto...	2100

nombre_producto	preciounitario	cantidad	preciototal
pepas	1500	3	4500

*Finalizar Compra:

1-Para acceder al formulario de Ventas, siga las indicaciones de los módulos 1,2 y 5.

2-Una vez logrado llegar al formulario, realice los pasos indicados en la funcionalidad “Cargar Productos”, del módulo 5.

3- Ya teniendo productos cargados, presione el botón “Finalizar Compra”

FormVentasItem

The screenshot shows the 'FormVentasItem' interface. At the top, there are input fields for 'Nombre Cliente' (facu), 'Fecha' (2025-11-05), 'Nombre Producto' (cocacola), 'Precio Unitario' (2000), and 'Cantidad a Llevar' (2). Below these is a 'SubTotal' of 10500. A modal window titled 'Seleccione Un Producto' is open on the right, showing a list of products: 'cocacola' (2000), 'pepas' (1500), 'cuningto...' (2000), and 'cuningto...' (2100). The 'cocacola' item is selected. At the bottom, there is a table with columns: 'nombre_product', 'preciounitario', 'cantidad', and 'preciototal'. The table contains three rows: 'pepas' (1500, 3, 4500), 'cuningtonUva' (2000, 1, 2000), and 'cocacola' (2000, 2, 4000). A red arrow points to the 'Finalizar Compra' button.

nombre_product	preciounitario	cantidad	preciototal
pepas	1500	3	4500
cuningtonUva	2000	1	2000
cocacola	2000	2	4000

4-Una vez presionado el botón, la compra se habrá efectuado con éxito.

FormVentasItem

The screenshot shows the 'FormVentasItem' interface after the 'Finalizar Compra' button was pressed. A dialog box is displayed in the center with the message: 'La venta fue registrada con éxito, ID de Venta: 16'. The dialog box has an 'Aceptar' button. The background interface is the same as the previous screenshot, but the 'Finalizar Compra' button is no longer highlighted.

nombre_product	preciounitario	cantidad	preciototal
pepas	1500	3	4500
cuningtonUva	2000	1	2000
cocacola	2000	2	4000

***Buscar Productos o Clientes por nombre:**

1-Para ingresar al formulario de ventas, siga las indicaciones de los módulos 1,2 y 5.

2-Para realizar una búsqueda de producto o cliente, presione según lo que quiera buscar, el botón “Buscar Producto” o “Buscar Cliente”

FormVentasItem

The screenshot displays the 'FormVentasItem' application interface. It features two main search panels: 'Seleccione Un Cliente' on the left and 'Seleccione Un Producto' on the right. The 'Seleccione Un Cliente' panel contains a table with columns 'Nombre' and 'Telefono', listing 'pepe' (12312321), 'juana' (1321312), and 'facu' (12312). The 'Seleccione Un Producto' panel contains a table with columns 'Nombre' and 'Precio', listing 'cocacola' (2000), 'pepas' (1500), 'cuningto...' (2000), and 'cuningto...' (2100). Between these panels are input fields for 'Nombre Cliente:', 'Fecha:' (2025-11-05), 'Nombre Producto:', 'Precio Unitario:', 'Cantidad a Llevar:', and 'SubTotal:'. Below these are buttons for 'Cargar Producto', 'Finalizar Compra', 'Cancelar Venta', 'Buscar Cliente', and 'Buscar Producto'. At the bottom, there is a table with columns 'nombre_producto', 'precio_unitario', 'cantidad', and 'preciototal', and an 'Atras' button. Red arrows point to the 'Buscar Cliente' and 'Buscar Producto' buttons.

3-Si presionó “Buscar Cliente”, se le solicitará ingresar el nombre del Cliente.

Si presionó “Buscar Producto”,se le solicitará ingresar el nombre del Producto.

FormVentasItem

This screenshot shows the same application interface as the previous one, but with a modal dialog box open. The dialog box is titled 'Microsoft.VisualBasic.Core' and contains the text 'Ingrese el nombre del cliente a Buscar:'. It has an 'Aceptar' button and a 'Cancelar' button. The background application is partially obscured by the dialog box.

4-Ingresa el nombre del Cliente, o Producto (según lo que esté buscando) y presione “Aceptar”

Seleccione Un Cliente

	Nombre	Telefono
▶	pepe	12312321
	juana	1321312
	facu	1231
*		

Eliminar Filtro
Buscar

Nombre Cliente:
Fecha: 2025-11-05
Nombre Producto:
Precio Unitario:

Seleccione Un Producto

	Nombre	Precio
▶	cocacola	2000
	pepas	1500
	to...	2000
	...	2100

to...
Eliminar Filtro

Microsoft.VisualBasic.Core
Ingrese el nombre del cliente a Buscar:
Aceptar
Cancelar

nombre_producto
facu

Atras

5-Una vez realizado el paso anterior, verá que se actualizará la tabla correspondiente. (Si busco producto, se actualizará la tabla producto, si busco cliente, se actualizará la tabla cliente)

Seleccione Un Cliente

	Nombre	Telefono
▶	facu	12312
*		

Eliminar Filtro
Buscar Cliente

Nombre Cliente:
Fecha: 2025-11-05
Nombre Producto:
Precio Unitario:
Cantidad a Llevar:
SubTotal: -

Seleccione Un Producto

	Nombre	Precio
▶	cocacola	2000
	pepas	1500
	cuningto...	2000
	cuningto...	2100

Buscar Producto
Eliminar Filtro

Se realizo la busqueda con exito.
Aceptar

nombre_producto
preciounitario
can

Atras

*Eliminar Filtro:

1-Para ingresar al formulario de ventas, siga las indicaciones de los módulos 1,2 y 5.

2-En caso de haber realizado los pasos que se indican en la funcionalidad “Buscar Productos o Clientes por nombre”, dentro del módulo 5. Presione el botón “Eliminar Filtro”.

Si busco un Producto, presione de ese lado, si busco un cliente presione el botón del lado izquierdo.

FormVentasItem

The screenshot shows the 'FormVentasItem' interface. On the left, the 'Seleccione Un Cliente' panel displays a table with columns 'Nombre' and 'Telefono'. The row with 'facu' and '12312' is selected. Below this panel is the 'Eliminar Filtro' button, which is highlighted with a red arrow. In the center, there are input fields for 'Nombre Cliente', 'Fecha' (2025-11-05), 'Nombre Producto', 'Precio Unitario', 'Cantidad a Llevar', and 'SubTotal'. Below these are buttons for 'Cargar Producto' and 'Finalizar Compra'. On the right, the 'Seleccione Un Producto' panel displays a table with columns 'Nombre' and 'Precio'. The row with 'cocacola' and '2000' is selected. Below this panel is the 'Eliminar Filtro' button, also highlighted with a red arrow. At the bottom, there is a table with columns 'nombre_producto', 'preciounitario', 'cantidad', and 'preciototal'. The 'Eliminar Filtro' button is highlighted with a red arrow.

Nombre	Telefono
facu	12312

Nombre	Precio
cocacola	2000
pepas	1500
cuningto...	2000
cuningto...	2100

3-Una vez presionado el botón, se eliminará el filtro y podrá ver todos los clientes o productos.

FormVentasItem

The screenshot shows the 'FormVentasItem' interface after clicking the 'Eliminar Filtro' button. The 'Seleccione Un Cliente' panel now displays a table with columns 'Nombre' and 'Telefono'. The row with 'pepe' and '12312321' is selected. Below this panel is the 'Eliminar Filtro' button, which is highlighted with a red arrow. In the center, there are input fields for 'Nombre Cliente', 'Fecha' (2025-11-05), 'Nombre Producto', 'Precio Unitario', 'Cantidad a Llevar', and 'SubTotal'. Below these are buttons for 'Cargar Producto' and 'Finalizar Compra'. On the right, the 'Seleccione Un Producto' panel displays a table with columns 'Nombre' and 'Precio'. The row with 'cocacola' and '2000' is selected. Below this panel is the 'Eliminar Filtro' button, which is highlighted with a red arrow. At the bottom, there is a table with columns 'nombre_producto', 'preciounitario', 'cantidad', and 'preciototal'. The 'Eliminar Filtro' button is highlighted with a red arrow.

Nombre	Telefono
pepe	12312321
juana	1321312
facu	12312

Nombre	Precio
cocacola	2000
pepas	1500
cuningto...	2000
cuningto...	2100

***Atras:**

1-Para ingresar al formulario de ventas, siga las indicaciones de los módulos 1,2 y 5.

2-Una vez dentro del formulario, presione el botón “Atras” para volver al menú principal, mencionado en el módulo 2.

FormVentasItem

The screenshot shows the 'FormVentasItem' interface. It features two side-by-side selection panels: 'Seleccione Un Cliente' and 'Seleccione Un Producto'. The client panel lists 'pepe', 'juana', and 'facu'. The product panel lists 'cocacola', 'pepas', 'cuningto...', and 'cuningto...'. Below these panels are input fields for 'Nombre Cliente', 'Fecha', 'Nombre Producto', 'Precio Unitario', and 'Cantidad a Llevar'. A 'SubTotal' field shows '-'. At the bottom, there are buttons for 'Eliminar Filtro', 'Buscar Cliente', 'Cargar Producto', 'Finalizar Compra', 'Cancelar Venta', 'Buscar Producto', and 'Eliminar Filtro'. A large table with columns 'nombre_producto', 'preciounitario', 'cantidad', and 'preciototal' is visible. A red arrow points to the 'Atras' button at the bottom left.

3-Una vez realizado el paso anterior, se encontrará nuevamente en el menú principal.

MenuInicial

The screenshot shows the 'MenuInicial' interface. It features a list of available actions under the heading 'Acciones Disponibles'. The actions are 'Estadísticas', 'Ventas', 'Clientes', and 'Productos', each with a 'Gestionar' button. A 'Salir' button is located at the bottom left.

Módulo 6: Gestionar Estadísticas

Cómo Acceder:

1-Siguiendo los pasos mencionados en los módulos 1 y 2 , acceda al menú principal.

Menulnicial



2-Una vez logrado el paso anterior, presione el botón “Gestionar”, correspondiente a Estadísticas.



3-Una vez presionado el botón, se encontrará dentro del formulario de “Estadísticas”.

Busqueda de Ventas entre Fechas:

Fecha Inicial(Desde): Fecha Final(Hasta):

Total Vendido entre estas fechas: \$ 0

Ventas Realizadas

Detalle de Venta

Funciones Disponibles:

***Buscar:**

1-Para acceder al formulario de estadísticas, siga las instrucciones de los módulos 1,2 y 6.

2-Una vez logrado el paso anterior, ingrese las fechas para analizar desde dónde hasta cuándo buscar las ventas realizadas.

Busqueda de Ventas entre Fechas:

Fecha Inicial(Desde): Fecha Final(Hasta):

Ventas Realizadas

Detalle de Venta

noviembre de 2025

dom.	lun.	mar.	mié.	jue.	vie.	sáb.
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

Hoy: 5/11/2025

3-Una vez que estableció las fechas para buscar ventas, presione el botón “Buscar”.

FormVentas

Busqueda de Ventas entre Fechas:

Fecha Inicial(Desde): 5/11/2025

Fecha Final(Hasta): 5/11/2025

Buscar

Total Vendido entre estas fechas: \$ 0

Ventas Realizadas

Detalle de Venta

Atras

4-Una vez realizado los pasos anteriores, se le mostrarán las ventas realizadas en dicho intervalo de tiempo.

FormVentas

Busqueda de Ventas entre Fechas:

Fecha Inicial(Desde): 1/11/2025

Fecha Final(Hasta): 5/11/2025

Buscar

Total Vendido entre estas fechas: \$ 67500

Ventas Realizadas

	id_ventas	nombre	fecha	total
▶	16	facu	5/11/2025	10500
	13	facu	3/11/2025	24000
	14	pepe	3/11/2025	10000

Detalle de Venta

Atras

5- Para ver el detalle de una venta, presione sobre la venta que desee ver detalles. y verá que se muestran los productos vendidos en la misma, dentro de la tabla llamada “Detalle de Venta”.

FormVentas

Busqueda de Ventas entre Fechas:

Fecha Inicial(Desde): 1/11/2025 Fecha Final(Hasta): 5/11/2025

Total Vendido entre estas fechas: \$ 67500

Ventas Realizadas

	id_ventas	nombre	fecha	total
	16	facu	5/11/2025	10500
▶	13	facu	3/11/2025	24000
	14	pepe	3/11/2025	10000

Detalle de Venta

	nombre	preciounita	cantidad	preciototal
▶	cuningto...	2000	12	24000
*				

***Atras:**

1- Para ingresar al formulario de Estadísticas, siga las instrucciones de los módulos 1,2 y 6.

2-Una vez dentro , presione el botón “Atras” para poder volver al menú principal.

FormVentas

Busqueda de Ventas entre Fechas:

Fecha Inicial(Desde): 1/11/2025 Fecha Final(Hasta): 5/11/2025

Total Vendido entre estas fechas: \$ 67500

Ventas Realizadas

	id_ventas	nombre	fecha	total
	16	facu	5/11/2025	10500
▶	13	facu	3/11/2025	24000
	14	pepe	3/11/2025	10000

Detalle de Venta

	nombre	preciounita	cantidad	preciototal
▶	cuningto...	2000	12	24000
*				

3-Una vez presionado el botón, se mostrará el formulario de menú principal.

Menulnicial

Acciones Disponibles

Estadísticas
Gestionar

Ventas
Gestionar

Clientes
Gestionar

Productos
Gestionar

Salir

4-Administración del Sistema.

*Mantenimiento:

-Copias de Seguridad(backup):

Descripción: Realizar un backup de la base de datos.

Frecuencia Recomendada: semanal.

Ubicación: Carpeta externa o nube.

-Revisión de Datos:

Descripción: Realizar un chequeo de clientes dados como activados y desactivados, para tener correctamente actualizados los datos.

Frecuencia Recomendada: Semanal.

-Verificación de Funcionamiento:

Descripción: Cada cierto tiempo, verificar que el sistema abra correctamente y que se pueda conectar a la base de datos.

En caso de error: cerrar el programa y volver a intentar.

Si el problema continúa: comunicarse con el responsable técnico o desarrollador.

-Cuidado de Equipo:

Descripción: Se requiere que el equipo esté limpio y libre de virus, así como también que no se eliminen archivos obligatorios para abrir el sistema.

5-Solución de Problemas

Problemas Comunes:

Problema: El sistema no inicia

Posible causa: Falta de conexión con la base de datos o error en la configuración.

Solución: Verifique que el servidor de base de datos esté iniciado, si el problema continúa contacte al soporte técnico.

Problema: No puedo iniciar sesión

Posible causa: Credenciales Incorrectas

Solución: Verifique que ingresó bien los datos, sino contáctese con el soporte técnico.

Problema: No puedo cargar Productos o Clientes

Posible causa: El producto o cliente ya existe, o datos requeridos no completados.

Solución: Verifique que el cliente o producto no exista y cargue los datos requeridos, sino contáctese con el soporte técnico.

Problema:No se actualizan los datos en la tabla.

Posible causa: No se eliminó filtro de búsqueda.

Solución: Presione el botón eliminar búsqueda, consulte en los módulos correspondientes o contáctese con el soporte técnico.

Problema: No se puede finalizar la venta

Posible causa: No se seleccionó ningún cliente o no se cargo ningún producto.

Solución: Seleccione un cliente y cargue productos, sino contáctese con el soporte técnico.

Problema:No aparecen las ventas en estadísticas

Posible Causa: No hay ventas registradas en el intervalo de fechas seleccionado.

Solución: Ingrese fechas válidas o verifique que existan ventas realizadas en ese período, sino contáctese con el soporte técnico.

Códigos de Error:

Código	Descripción	Solución
MySqlException (0x80004005)	No se pudo conectar al host MySQL.	Revisar conexión y credenciales
MySqlException (1045)	Usuario o contraseña Incorrectos	Revisar datos ingresados
MySqlException (1048)	Datos nulos	Cargue todos los datos requeridos
System.FormatException	Error en formato	Cargue los datos con formato correcto

6-Preguntas Frecuentes:

¿Cómo puedo hacer para dar de alta un producto? R: Ingrese a gestionar productos y cargue los datos solicitados, luego presione el botón Alta.

¿Cómo inicio sesión? R: si no tiene cuenta , registre con su usuario y contraseña nuevos, sino cargue su usuario y contraseña, luego presione “iniciar sesión”

¿Cómo puedo ver detalles de mi venta? R: consulte en el módulo 6 del manual de usuario.

7-Soporte Técnico

-Información de Contacto:

***Mesa de Ayuda:** facu@gmail.com , +54 1222148212

***Horarios de Atención:** Lunes a Sábado de 9am a 18hs.

Antes de Contactar Soporte:

1-Anotar mensaje de error exacto.

2-Anotar pasos que lo llevaron al error.

3-Consultar manual de usuario.

Información a Proporcionar:

-Versión de sistema operativo.

-Descripción del Problema detallada

-Pasos para reproducir error.

Notas Importantes:

-No cierre el programa bruscamente

-El sistema no permite datos vacíos.

-Reportar cualquier error no contemplado en el manual.

Manual Actualizado: 5/11/25

Versión del sistema:2.1

Manual Técnico del Sistema “Baroffio’S Sell”

Información del Documento

Versión: 2.1

Fecha:5/11/25

Autor(es):Facundo Baroffio

Aprobado por:Facundo Baroffio

Última actualización:5/11/25

1. Introducción

1.1 Propósito del Documento

Este manual técnico proporciona la información necesaria y detallada para lograr el correcto funcionamiento del sistema Baroffio’S Sell, incluyendo su instalación, configuración, mantenimiento y procedimientos de resolución de problemas.

1.2 Alcance

Este manual está dirigido para los desarrolladores y todo aquel técnico, profesional o administrador que se vea en la necesidad de utilizar el sistema.

1.3 Audiencia Objetivo

- Desarrollador de Software
 - Administrador del Sistema
 - Personal de Soporte Técnico
 - Responsable de Mantenimiento
-

2. Descripción General del Sistema

2.1 Visión General

Este es un Sistema que se encarga de realizar el alta, baja y modificación tanto de clientes como de productos. Además nos debe permitir registrar los

datos de las ventas realizadas, por último debe permitir ver las estadísticas y detalles de las mismas realizadas entre un rango de fechas que ingresa el usuario..

2.2 Objetivos del Sistema

Principal:

- reducir el tiempo de respuesta promedio del software de más de 60 segundos a menos de 15 segundos.

Secundarios:

.-Lograr que la empresa aumente sus clientes más del 70% con respecto al mes de inicio del proyecto.

-Lograr que se registren al menos 20 nuevos clientes por cada provincia de Argentina.

-Lograr que al menos 15 empresas Argentinas utilicen el software dentro de los primeros 2 años desde su lanzamiento.

2.3 Características Principales

-Alta , baja y Modificación de Clientes

-Alta , baja y Modificación de Productos

-Carga de Ventas

-Estadísticas de Ventas

3. Requisitos del Sistema

3.1 Requisitos de Hardware:

Memoria RAM: mínimo 8 GB

Espacio en disco: 500 MB disponibles

Procesador: Intel Core i3 o equivalente

Conectividad: puerto local (localhost) activo para MySQL

3.2 Requisitos de Software

-Sistema Operativo: Windows 10 o superior

Dependencias:

-Framework: .NET Framework 4.8 o superior

-Base de datos: XAMPP (incluye MySQL/MariaDB 8.0 o compatible)

-Conector: MySql.Data.dll

4. Instalación y Configuración

4.1 Preparación del Entorno

4.1.1 Instalación de Dependencias

4.1.1.1 Instalación de XAMPP:

Paso 1: Descargar XAMPP

Ingresar al sitio oficial <https://www.apachefriends.org/es/index.html>

y descargar la versión para windows presionando en:



Paso 2: Ejecutar Instalador

-Abrir archivo descargado

Historial de descargas recientes



xampp-windows-x64-8.2.12-0-VS16-
installer.exe

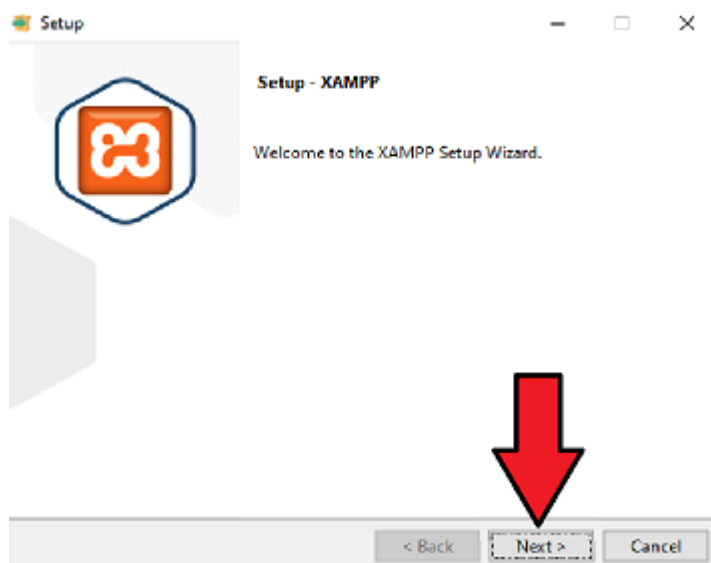
150 MB • Hace 3 minutos



Historial de descargas completo



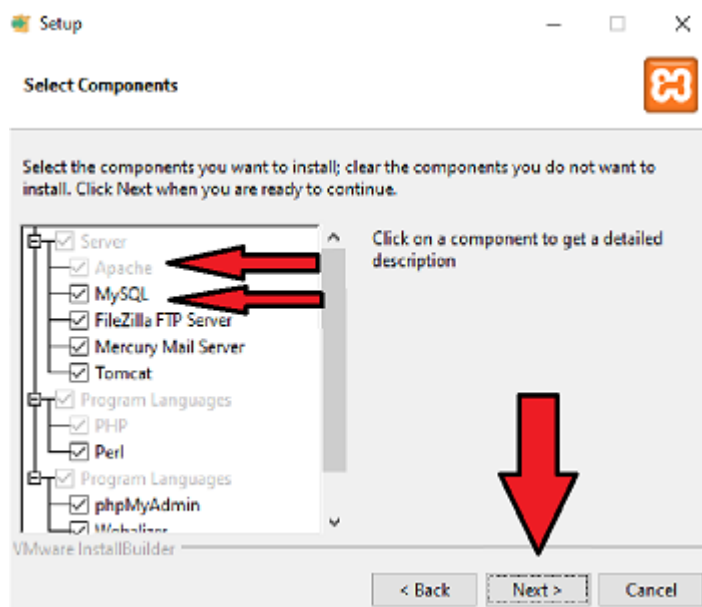
-Clic en Next para aceptar permisos de instalación



Paso 3: Seleccionar Componentes

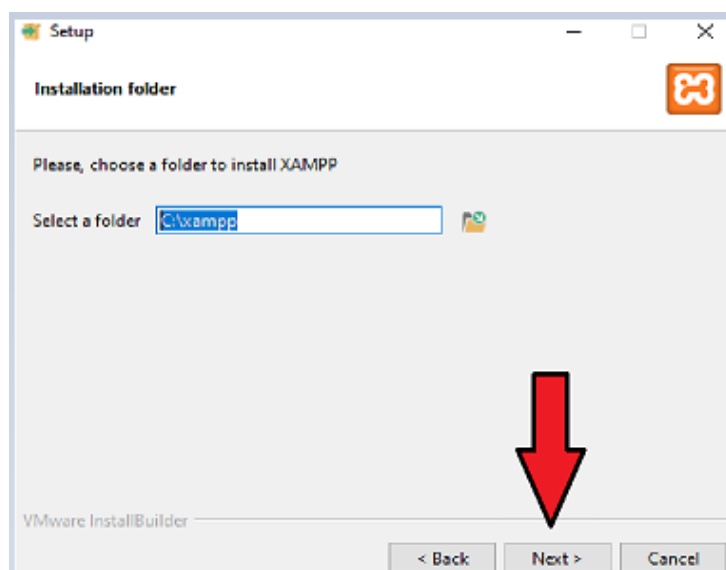
-Dejar seleccionados los módulos Apache y MySQL (los demás son opcionales).

-Presionar Next.

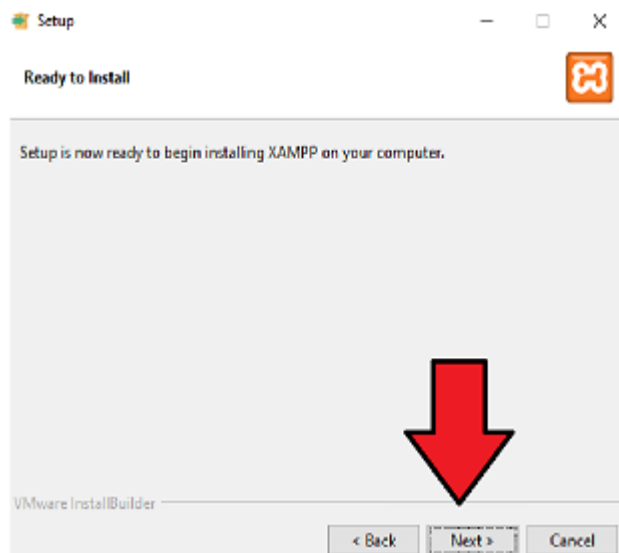


Paso 4: Elegir carpeta de Instalación

-Mantener la ruta por defecto: C:\xampp

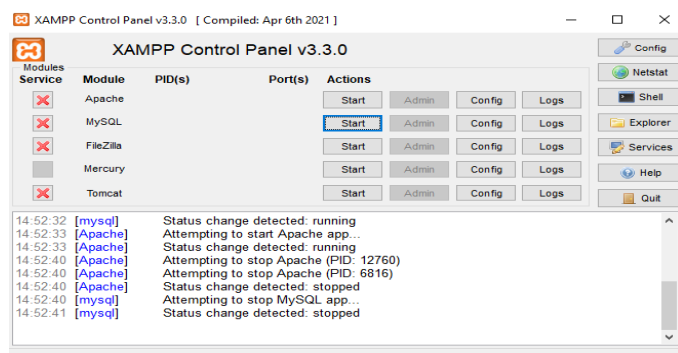


-Presionar Next y luego Install.



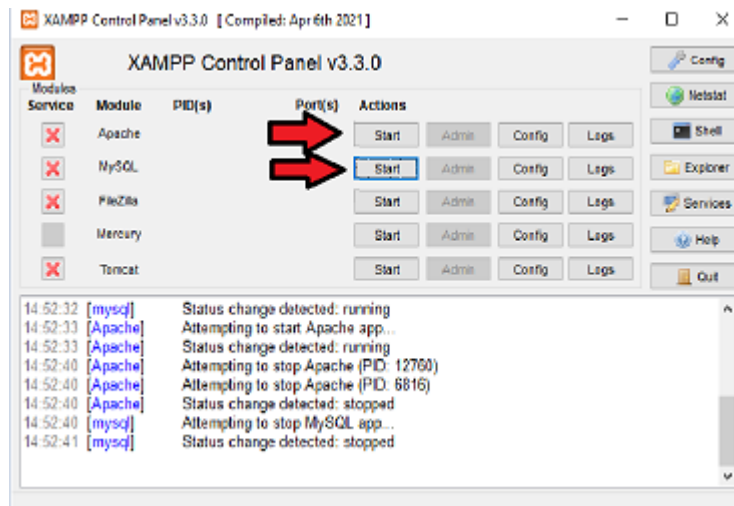
Paso 5: Finalizar Instalación

-Una vez completada, abrir el Panel de Control de XAMPP.

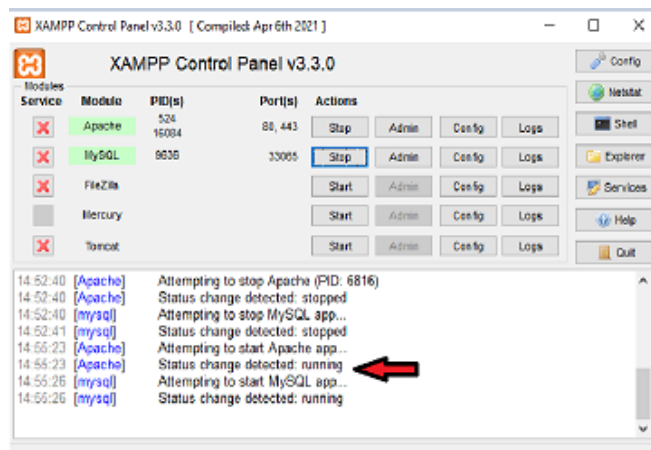


Paso 6: Iniciar los módulos necesarios

-Activar MySQL y Apache.

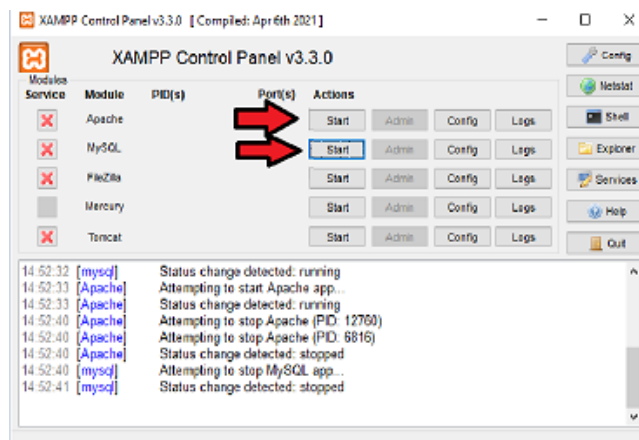


-Verificar que aparezca el texto “Running”.

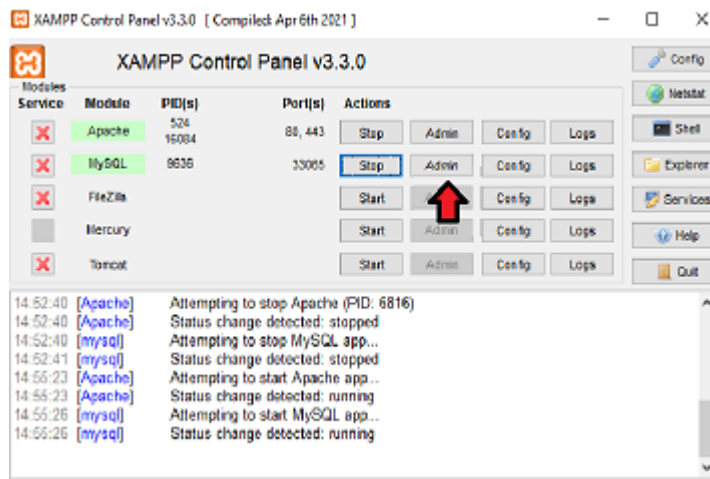


Paso 7: Configurar usuario y contraseña XAMPP

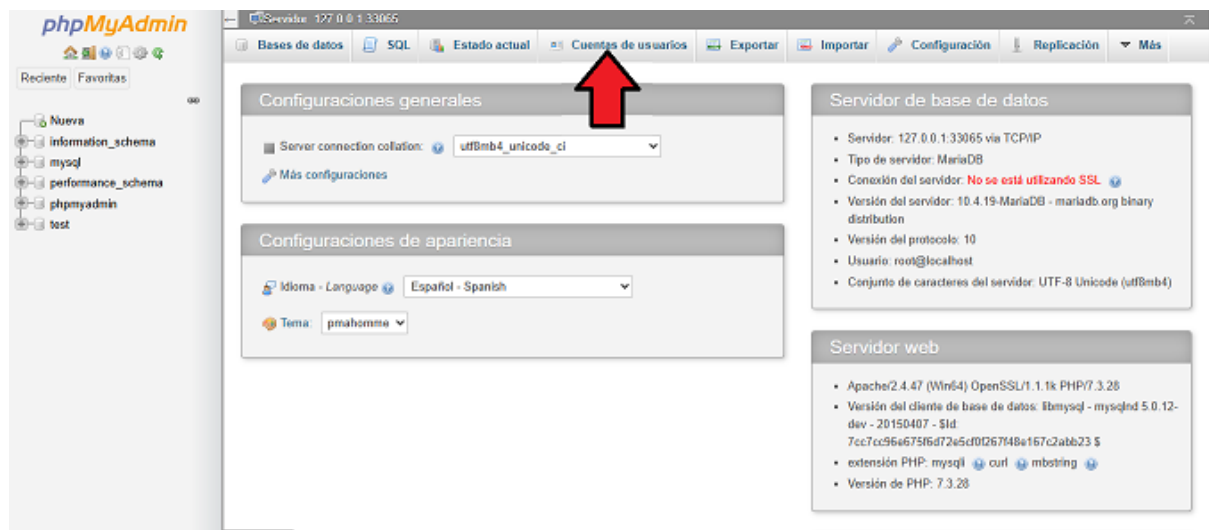
- Iniciar el módulo MySQL desde el Panel de Control de XAMPP.



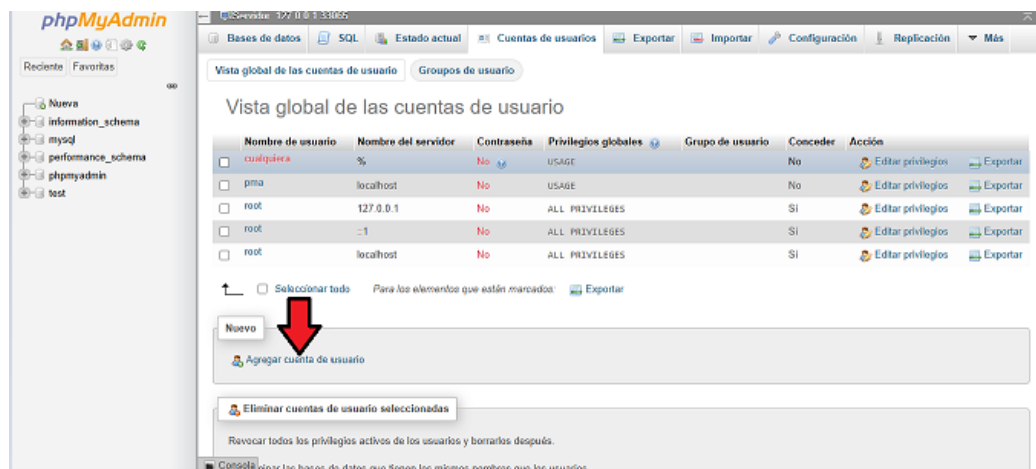
- Abrir el navegador y acceder a: <http://localhost/phpmyadmin/>



- Ingresar a la pestaña Cuentas de usuario (en la parte superior).



-Hacer clic en Agregar cuenta de usuario

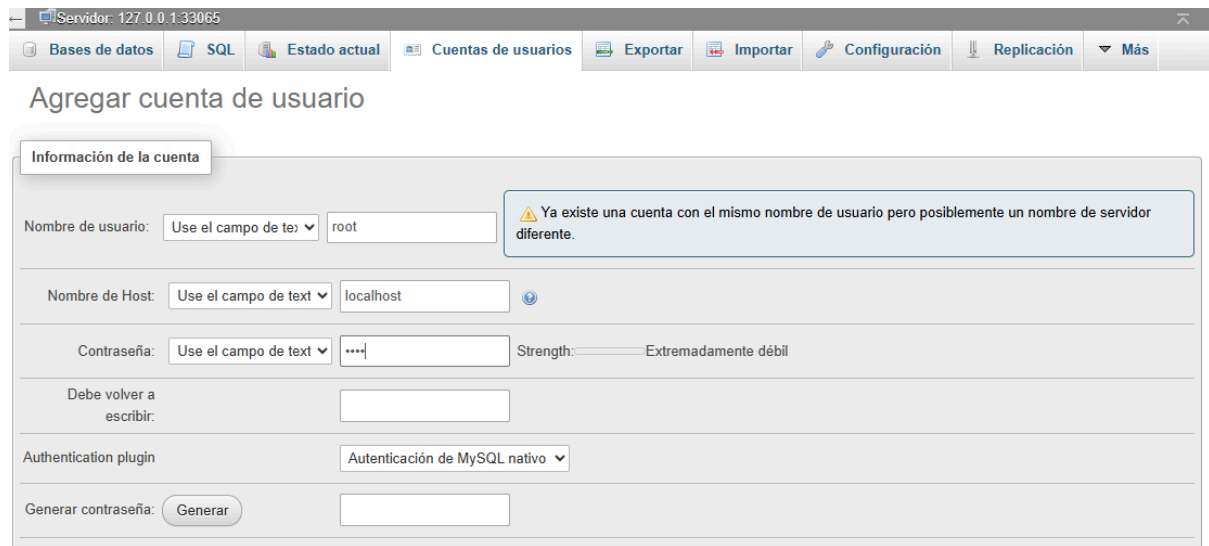


-Completar los siguientes datos:

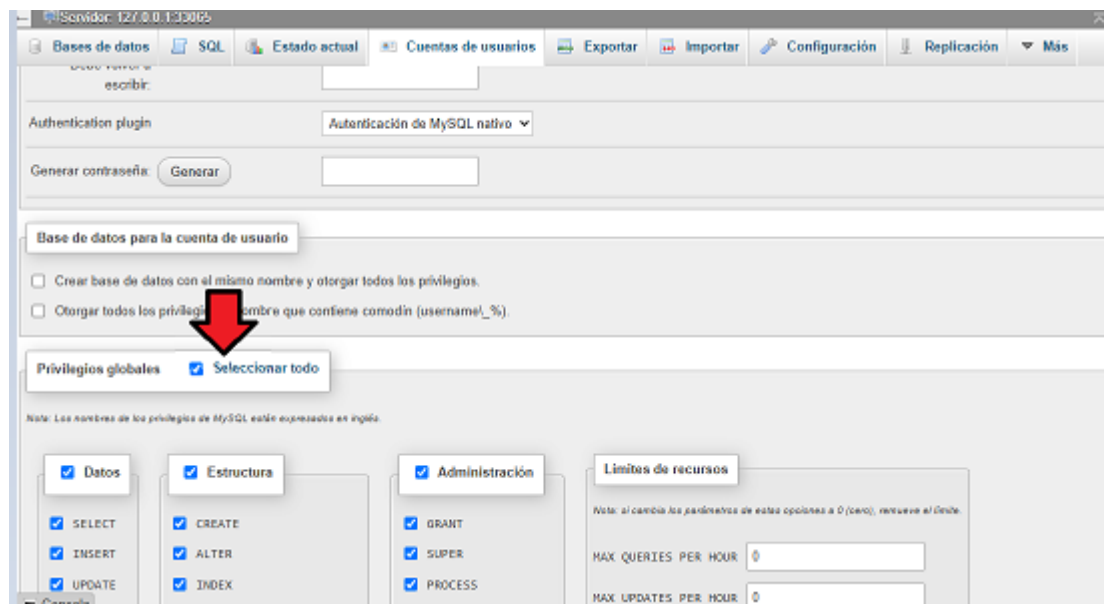
Nombre de usuario: root

Servidor: seleccionar localhost

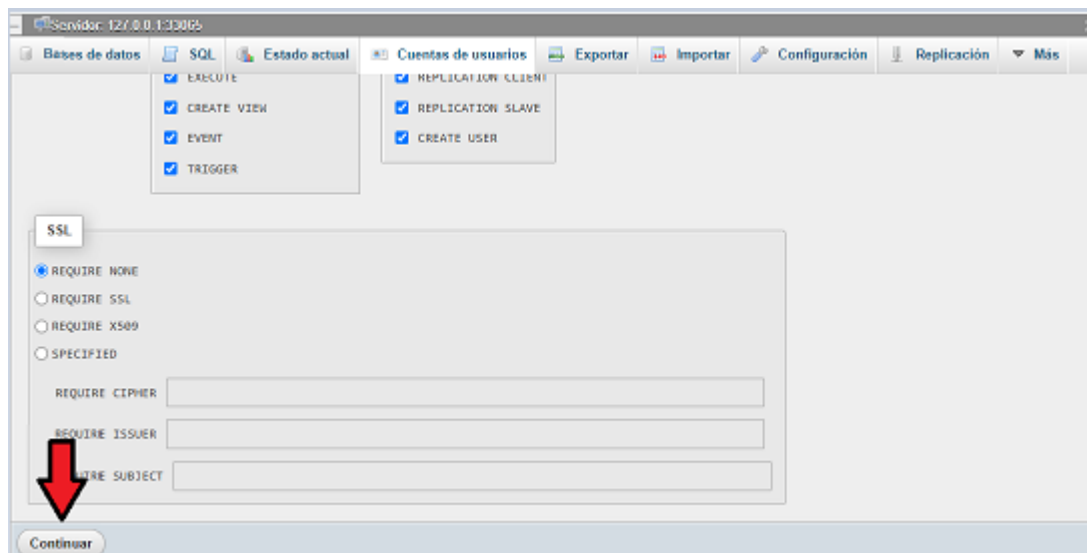
Contraseña: dejarla vacía, si dice que ya existe un usuario saltar este paso.



- En la sección de Privilegios globales, marcar Seleccionar todo para otorgar permisos completos.

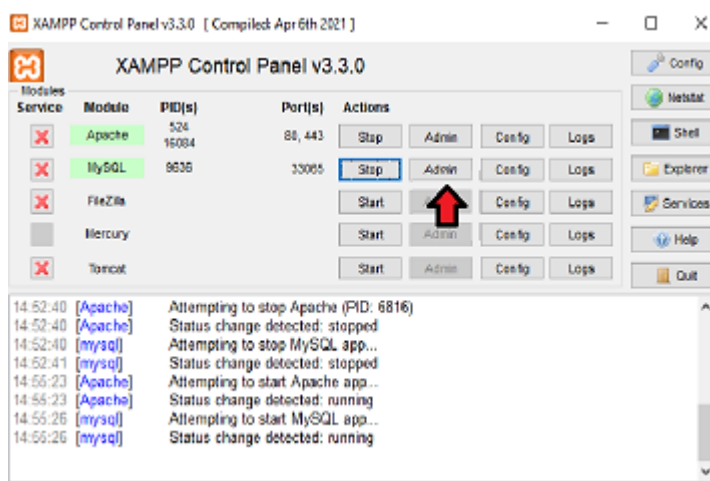


-Presionar Continuar para guardar los cambios.

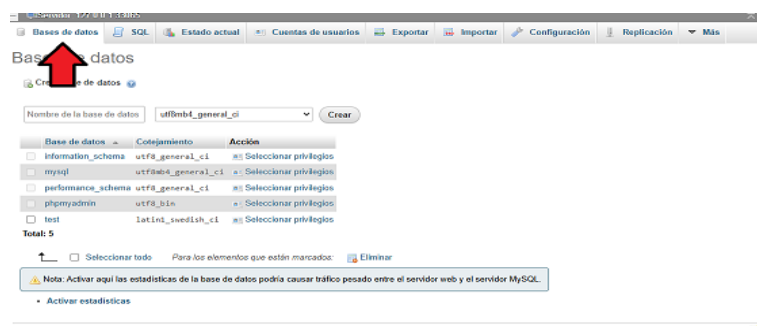


Paso 8: Crear Base de datos en XAMPP

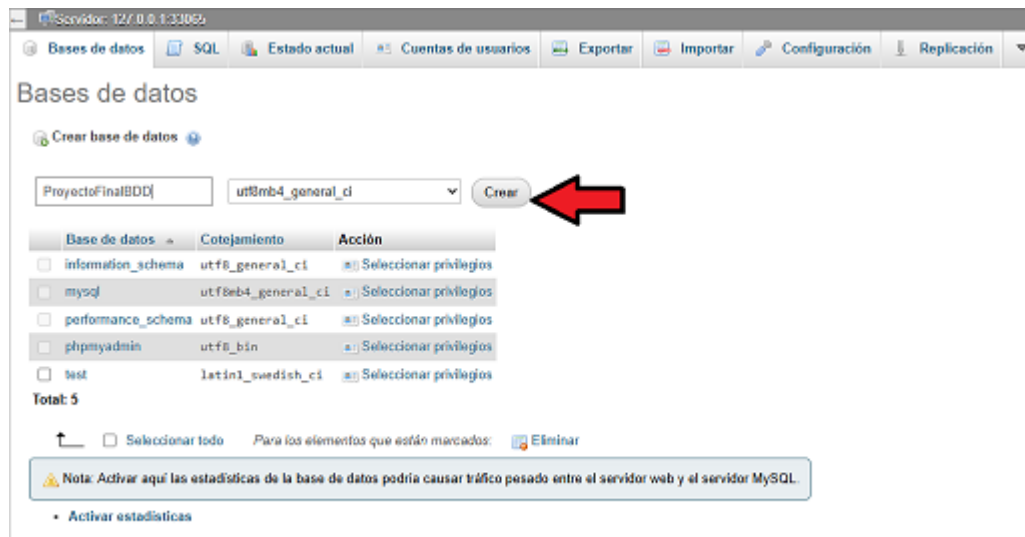
- Abrir el navegador y acceder a: <http://localhost/phpmyadmin/>



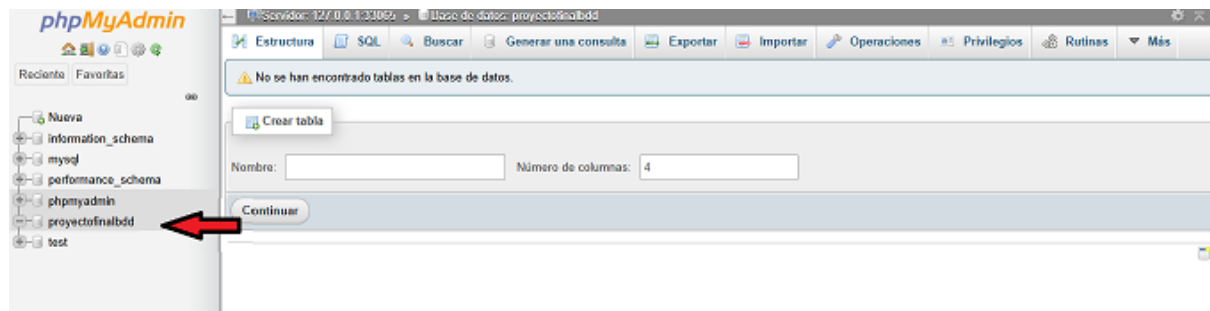
-Clic en Bases de datos



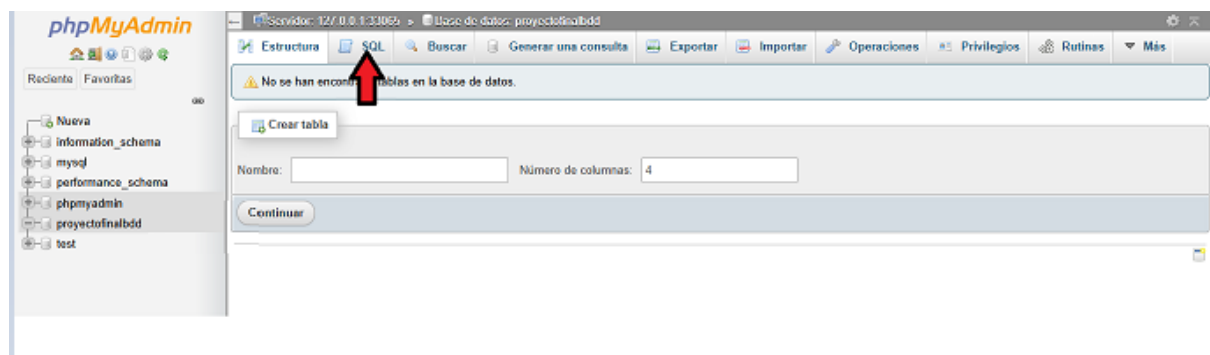
-En el campo “Crear base de datos”, escribí el nombre: **ProyectoFinalBDD** y presionar “crear”.



-En el panel izquierdo, haz clic sobre la base que creaste (ProyectoFinalBDD).



-En la parte superior, entra en la pestaña "SQL"



-Se abrirá una ventana grande para escribir consultas, copie el siguiente código exactamente:

CREATE TABLE productos(

id_producto INT AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
Nombre VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
Precio INT NOT NULL,
categoria VARCHAR(50) NOT NULL,
activo VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT "si";

CREATE TABLE ventas(
id_ventas INT AUTO_INCREMENT NOT NULL primary KEY,
id_cliente INT NOT NULL,
fecha DATE NOT NULL,
total INT NOT NULL);

CREATE TABLE ventasitems(
id_ventasitems INT AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
id_ventas INT NOT NULL,
id_producto INT NOT NULL,
preciounitario INT NOT NULL,
cantidad INT NOT NULL,
preciototal INT NOT NULL);

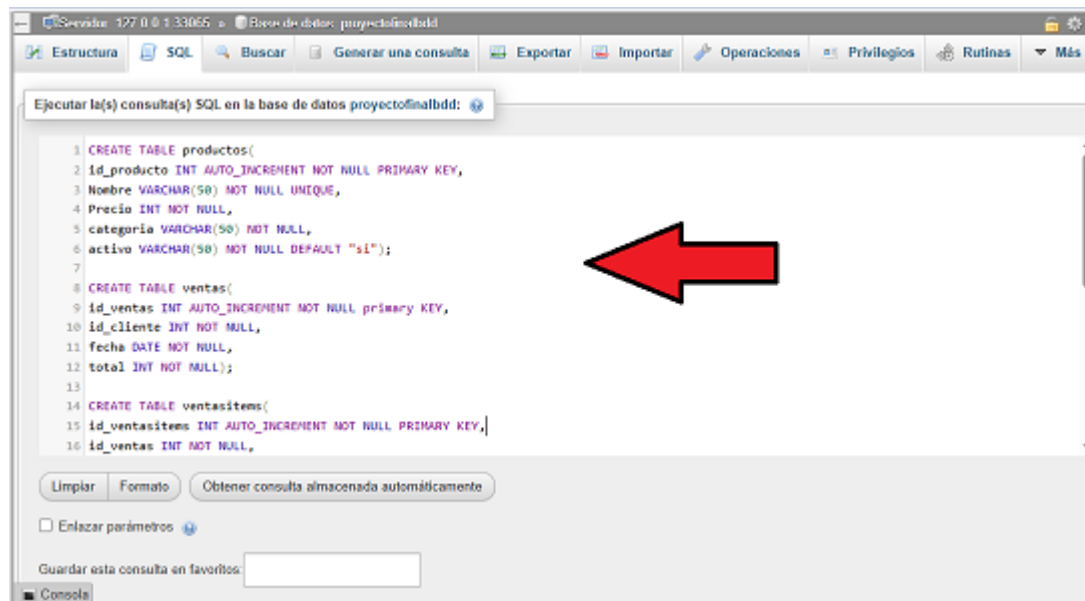
CREATE TABLE clientes(
id_cliente INT AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
telefono VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
correo VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
activo VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT "si";

CREATE TABLE Login(

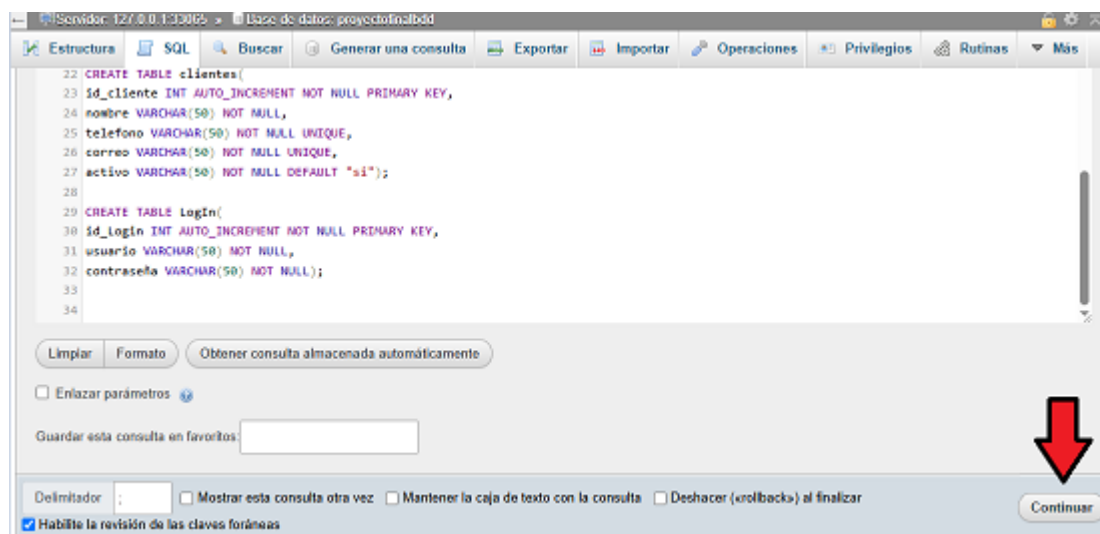
id_Login INT AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,

usuario VARCHAR(50) NOT NULL,

contraseña VARCHAR(50) NOT NULL);



-Clic en continuar



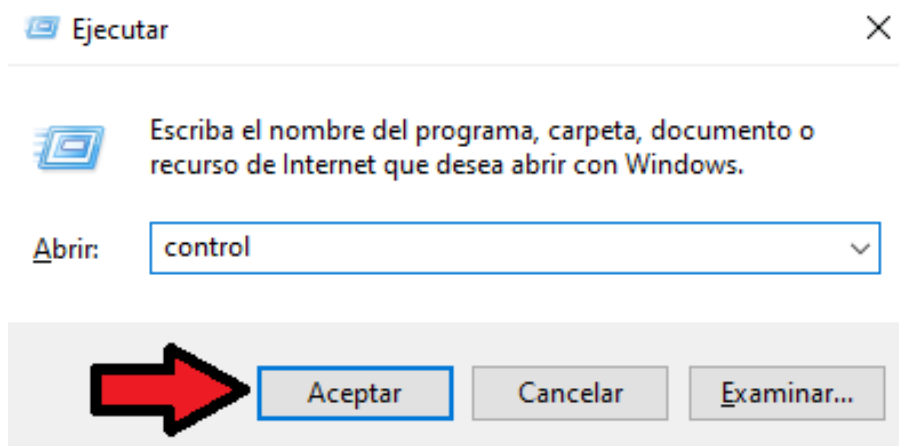
4.1.1.2 Instalación de .NET Framework:

Paso 1: Verificar la versión instalada.

- En su teclado presione la tecla windows + R.



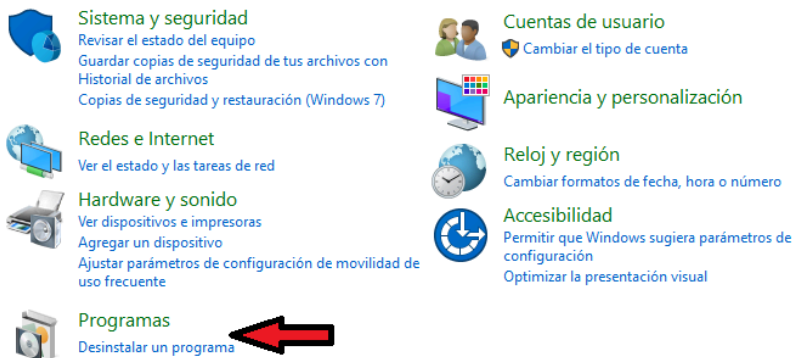
-Le aparecera en pantalla una ventana abajo a la izquierda, y debera en ella escribir la palabra “”” dads la izquierda y debera escribir “control” y presionar “aceptar”.



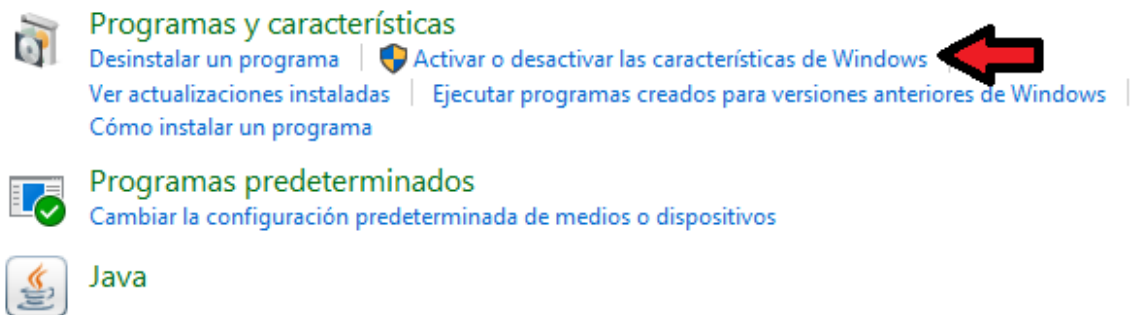
-Seleccionar “Programas”

Ajustar la configuración del equipo

Ver por: Categoría ▾

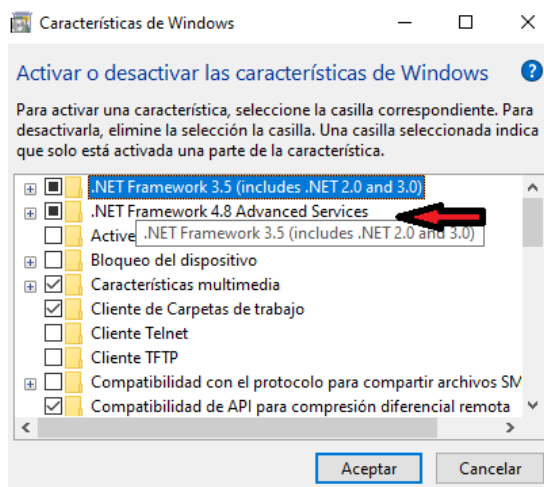


-Luego seleccionar “Activar o desactivar las características de windows”



-Revisar si .NET Framework está activado.

Nota: Si está activado omita la instalación de esta dependencia.



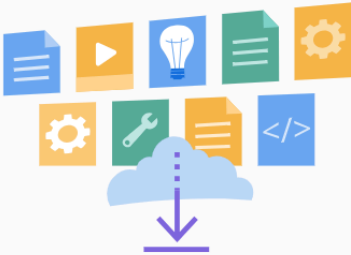
Paso 2: Descargar .NET Framework 4.8

-Acceder al sitio oficial de Microsoft:

<https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework/net48>

-Descargar la versión 4.8 Developer Pack

Not what you're looking for? Visit the [downloads](#) page for more options.



Runtime

Do you want to run apps? The runtime includes everything you need to run existing apps/programs built with .NET Framework.

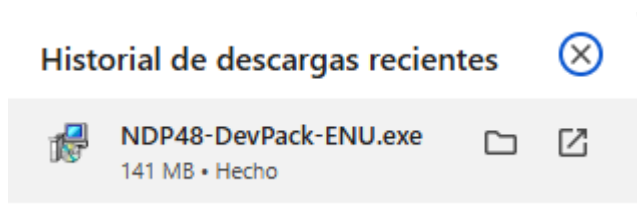
[Download .NET Framework 4.8 Runtime →](#)

Developer Pack

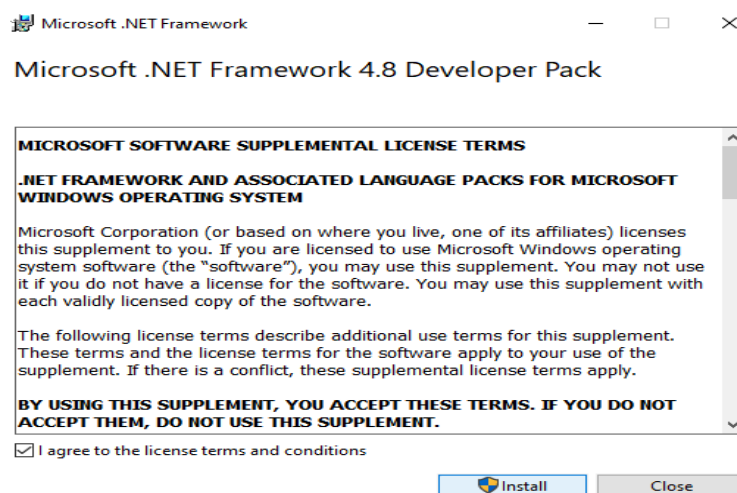
Do you want to build apps? The developer pack is used by software developers to create applications that run on .NET Framework, typically using Visual Studio.

[Download .NET Framework 4.8 Developer Pack →](#)

-Ejecutar instalador



-Aceptar términos y presionar install.



4.1.1.3 Instalar Mysql.Data.dll:

Paso 1: Descargar el conector

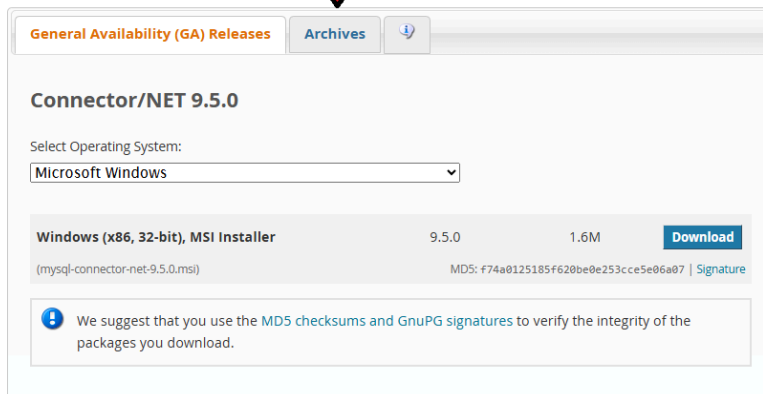
-Ingresar al sitio oficial de MySQL:

<https://dev.mysql.com/downloads/connector/net/8.0.html>

-Presionar en “Archives”

MySQL Community Downloads

Connector/NET



-Seleccionar la versión 8.0.33 y sistema operativo Microsoft Windows. y presionar “Download”.

MySQL Product Archives

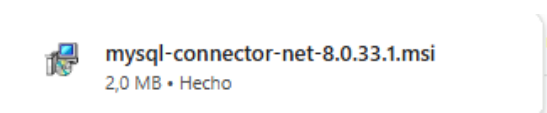
MySQL Connector/NET (Archived Versions)



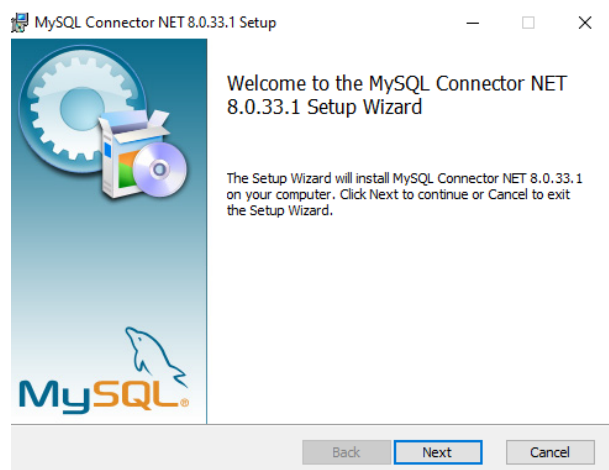
MySQL open source software is provided under the GPL License.

Paso 2: Ejecutar el instalador

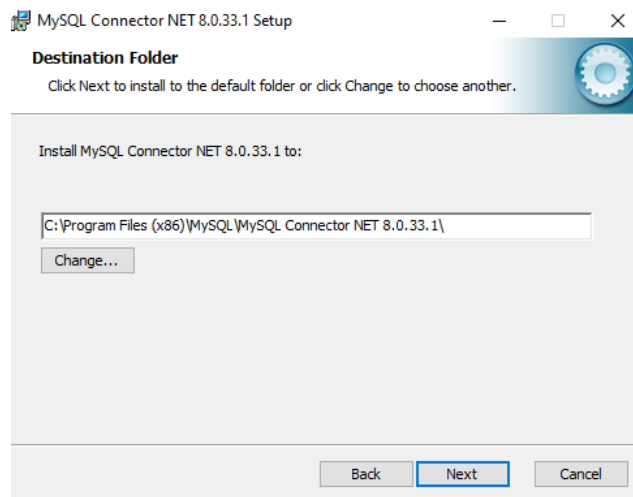
-Abrir el archivo descargado



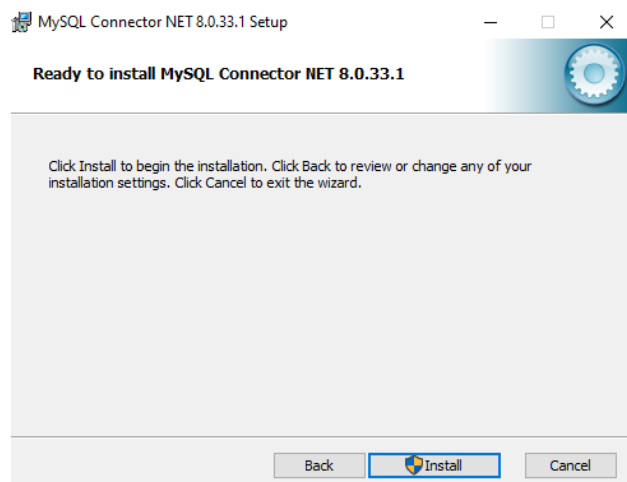
-Presionar Next



-Presionar nuevamente Next



-Presionar en Install



4.2.Instalación del Sistema

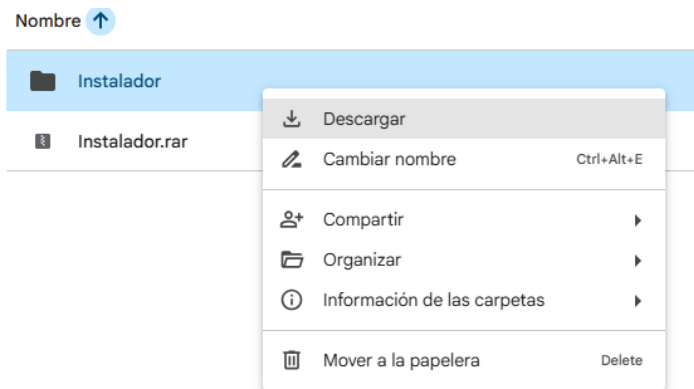
4.2.1 Descarga e Instalación

Paso 1 – Descarga del instalador

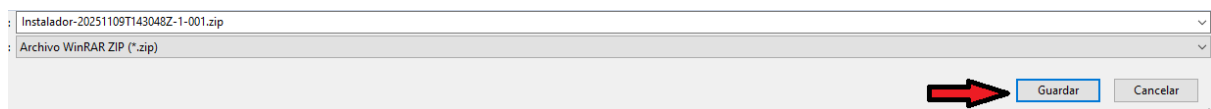
-Acceder al siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1bT5YqyW7jRPUffqgNYTkQvHaqDMDuKVk?usp=drive_link

-Clic derecho en la carpeta “Instalador del Sistema”, y presionar “Descargar”.

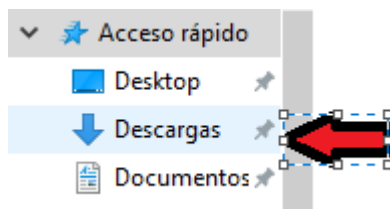


-Presionar “Guardar”.

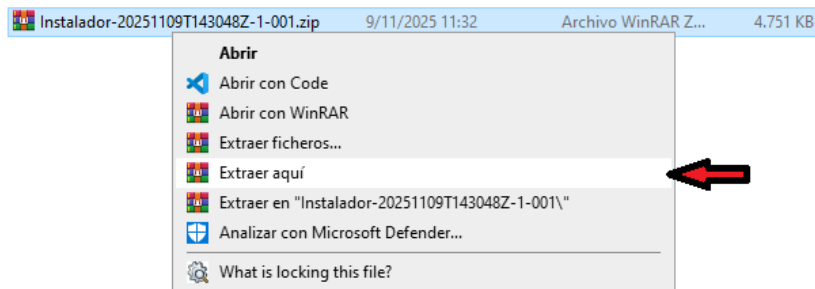


-Entrar en la carpeta en la que se guardó el archivo.

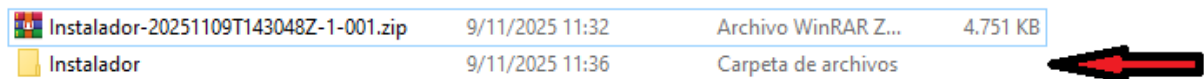
Nota: En caso de no seleccionar una carpeta específica, el archivo se guardará por defecto en la carpeta “Descargas”.



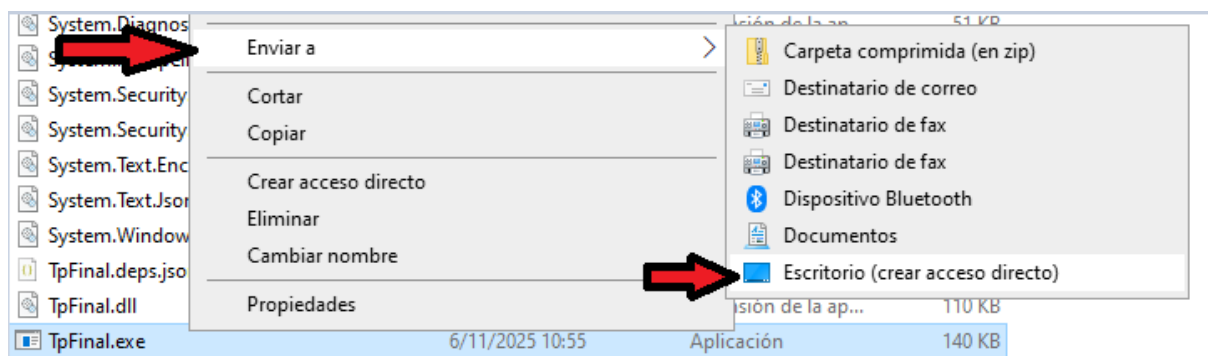
-Clic derecho en el archivo y presionar en “Extraer Aquí”.



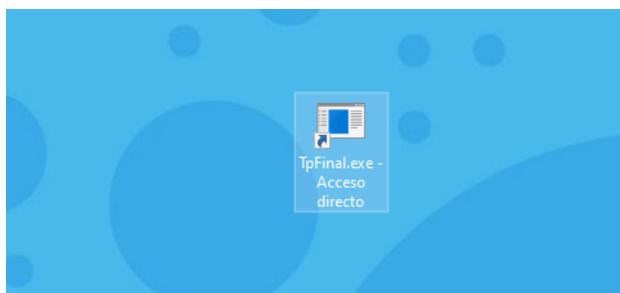
-Una vez realizado el paso anterior, le aparecerá la carpeta “Instalador”



-Clic izquierdo dos veces sobre la carpeta para ingresar en ella. Dentro de la carpeta Tendrá todos los archivos, presione click derecho sobre el archivo que dice “TPFinal.exe”. Presionar “Enviar a”, luego presionar “Escritorio(crear acceso directo)”.



-Luego de eso ya tendrá en su computadora instalado el sistema, solo debe dar doble clic izquierdo en el archivo “TPFinal.exe-Acceso directo” y funcionará correctamente.



4.2.2 Configuración Inicial:

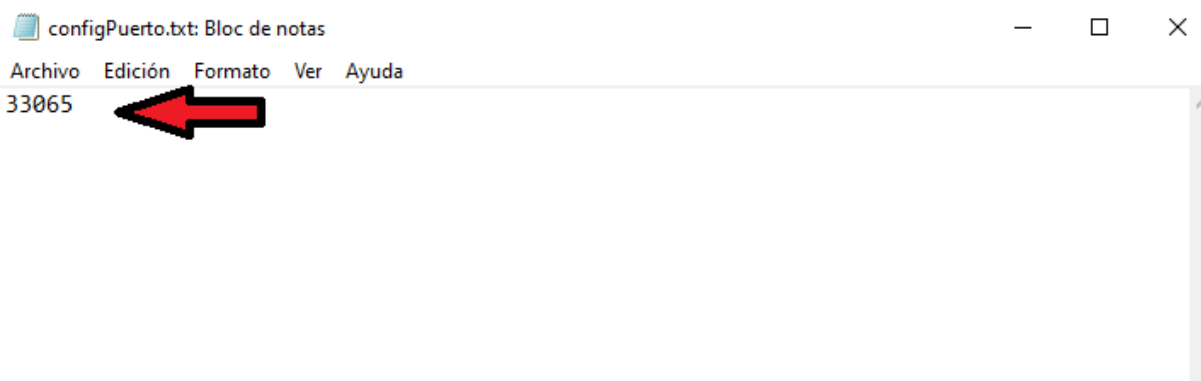
Paso 1: Configurar Puerto.

-Dentro de la carpeta instalador, abrir el archivo “configPuerto.txt”

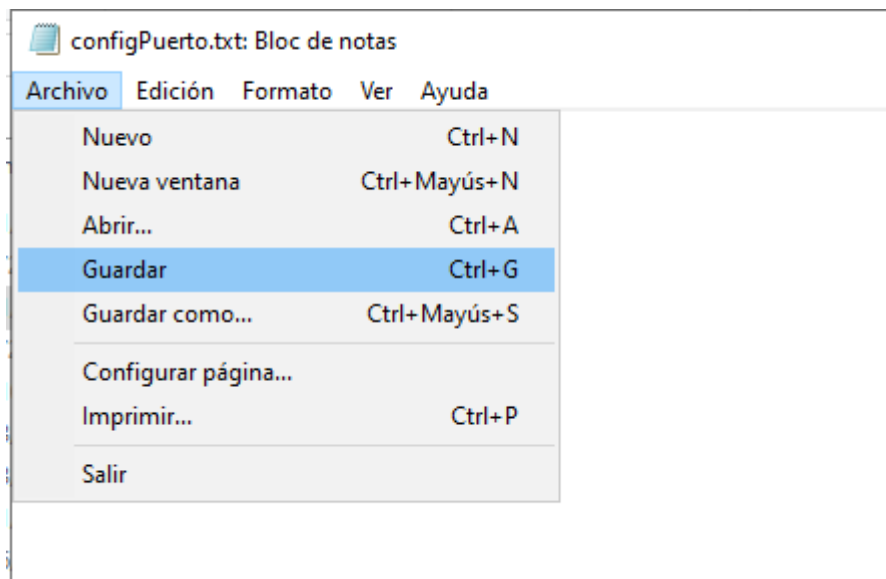
runtimes	9/11/2025 11:36	Carpeta de archivos	
BouncyCastle.Cryptography.dll	6/2/2025 22:15	Extensión de la ap...	4.757 KB
configPuerto.txt	6/11/2025 10:30	Documento de te...	1 KB
Google.Protobuf.dll	4/3/2025 14:16	Extensión de la ap...	479 KB
imagenLogIn.png	23/10/2025 08:47	Archivo PNG	8 KB
K4os.Compression.LZ4.dll	17/3/2024 14:56	Extensión de la ap...	69 KB
K4os.Compression.LZ4.Streams.dll	17/3/2024 14:56	Extensión de la ap...	83 KB
K4os.Hash.xxHash.dll	8/11/2022 10:08	Extensión de la ap...	13 KB
MySQL.Data.dll	26/6/2025 00:33	Extensión de la ap...	1.171 KB
System.Configuration.ConfigurationMan...	31/10/2023 07:59	Extensión de la ap...	433 KB
System.Diagnostics.DiagnosticSource.dll	19/3/2024 12:35	Extensión de la ap...	161 KB
System.Diagnostics.EventLog.dll	31/10/2023 07:59	Extensión de la ap...	51 KB
System.IO.Pipelines.dll	28/10/2024 19:46	Extensión de la ap...	76 KB
System.Security.Cryptography.Protected...	31/10/2023 07:59	Extensión de la ap...	36 KB
System.Security.Permissions.dll	31/10/2023 07:59	Extensión de la ap...	112 KB
System.Text.Encodings.Web.dll	28/10/2024 19:40	Extensión de la ap...	70 KB
System.Text.Json.dll	28/10/2024 19:47	Extensión de la ap...	629 KB
System.Windows.Extensions.dll	31/10/2023 07:59	Extensión de la ap...	27 KB
TpFinal.deps.json	4/11/2025 07:23	Archivo de origen ...	19 KB
TpFinal.dll	6/11/2025 10:55	Extensión de la ap...	110 KB
TpFinal.exe	6/11/2025 10:55	Aplicación	140 KB
TpFinal.runtimeconfig.json	4/11/2025 07:23	Archivo de origen ...	1 KB
7stdSharn.dll	26/2/2025 10:10	Extensión de la an...	386 KB

-Dentro de él poner el puerto 3306, y en caso de utilizar otro puerto poner dicho puerto. Para ver cuál está usando abra el xampp.

Service	Module	PID(s)	Port(s)	Actions
	Apache	16420 14732	80, 443	Stop Admin Config Logs
	MySQL	10784	33065	Stop Admin Config Logs
	FileZilla			Start Admin Config Logs
	Mercury			Start Admin Config Logs
	Tomcat			Start Admin Config Logs



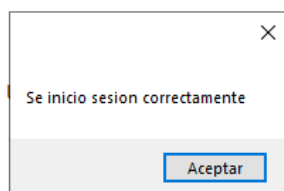
-Una vez cambiado el puerto, presionar “Archivo”->”Guardar”.



4.3 Verificación de la Instalación

Paso 1: Abrir carpeta “TPFinal.exe-Acceso directo”. Si le abre el formulario de Login, funciona correctamente todo, dejando iniciar sesion o registrarse correctamente.

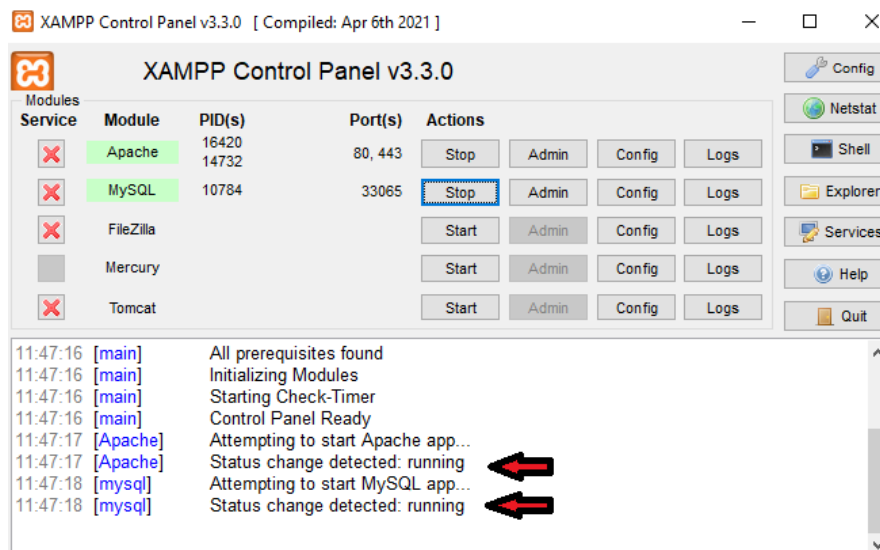
Iniciar Sesion



Iniciar Sesion

Si todavia no tiene una cuenta: [Registrarse](#)

-En caso contrario verificar que Apache y XAMPP estén activos.

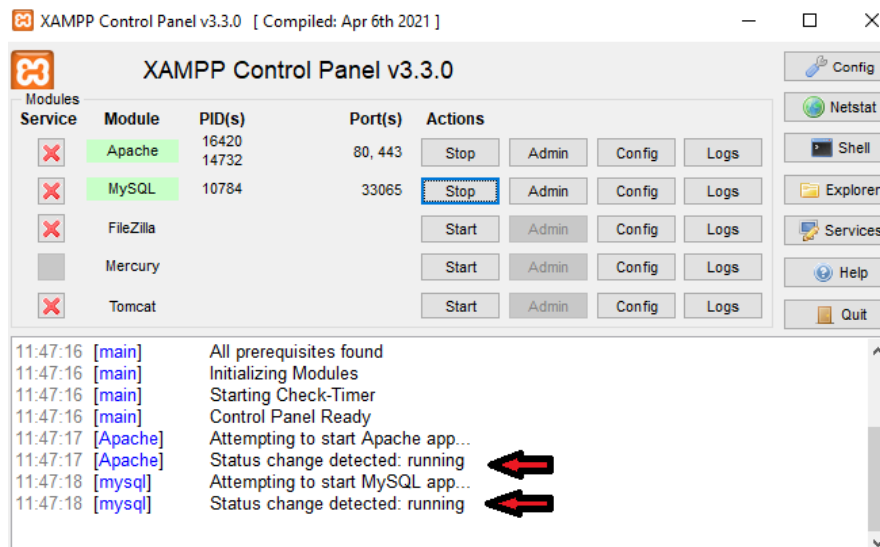


5 Operación y Mantenimiento

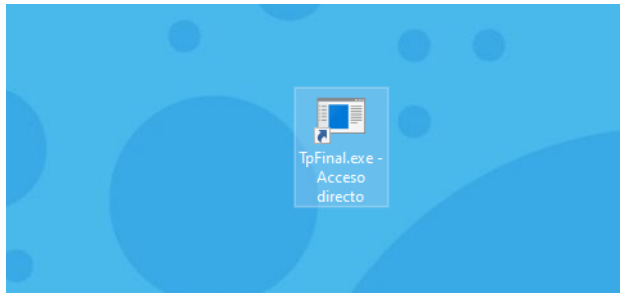
5.1 Inicio y Parada del Sistema

Inicio del Sistema

-Verificar que los módulos Apache y MySQL estén en estado *Running* en el Panel de Control de XAMPP.



-Abrir el archivo TPFinal.exe o el acceso directo en el Escritorio.



-Esperar a que cargue la pantalla principal del sistema “Baroffio’S Sell”.

Iniciar Sesion



Inicio de Sesion

Usuario:

Contraseña:

Iniciar Sesion

Si todavia no tiene una cuenta: [Registrarse](#)

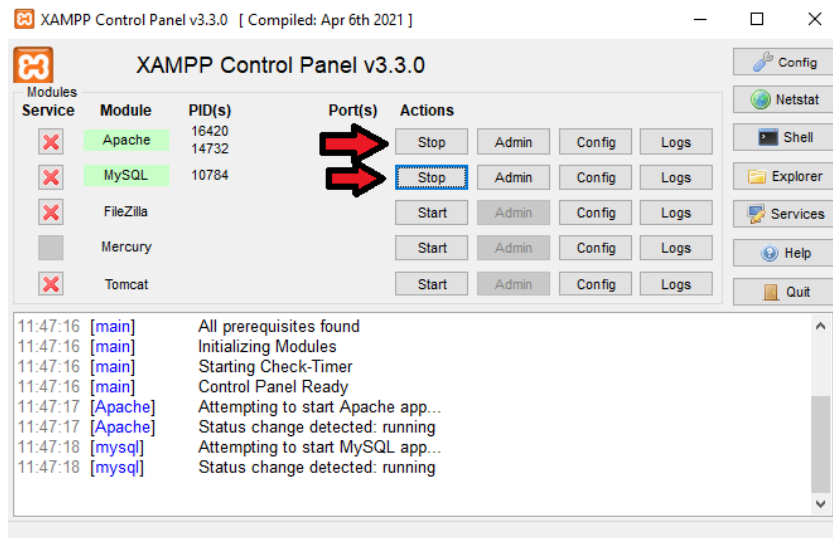
Parada del Sistema

-Cerrar todas las ventanas abiertas del programa. Desde el menú del sistema.

MenuInicial

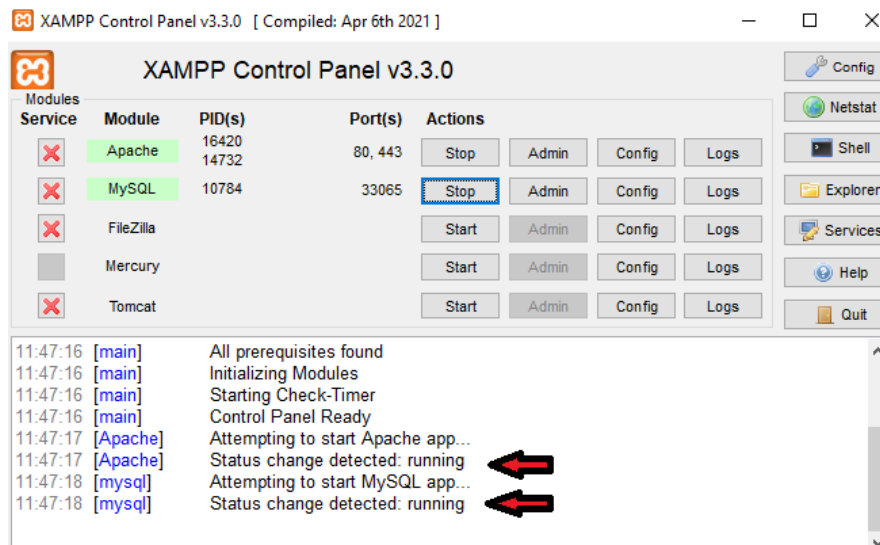


-Detener los módulos Apache y MySQL desde el Panel de Control de XAMPP (presionando *Stop* en cada uno).



5.2 Monitoreo del Sistema

-Estado de XAMPP: comprobar que los módulos Apache y MySQL aparezcan con el estado *Running* en el Panel de Control.

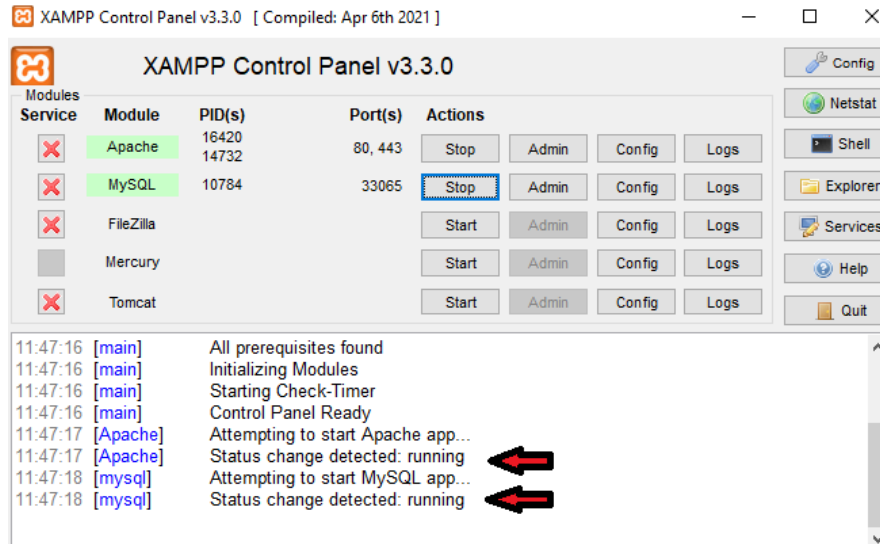


-Rendimiento general: si el programa presenta lentitud, cerrar otras aplicaciones que utilicen muchos recursos o reiniciar los servicios de XAMPP.

5.3 Tareas de Mantenimiento Rutinario

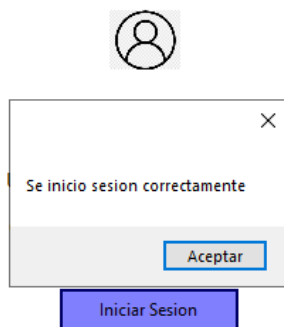
Diarias

-Verificar que los módulos Apache y MySQL se encuentren en ejecución.



-Comprobar que el sistema “Baroffio’S Sell” abra correctamente y se conecte a la base de datos.

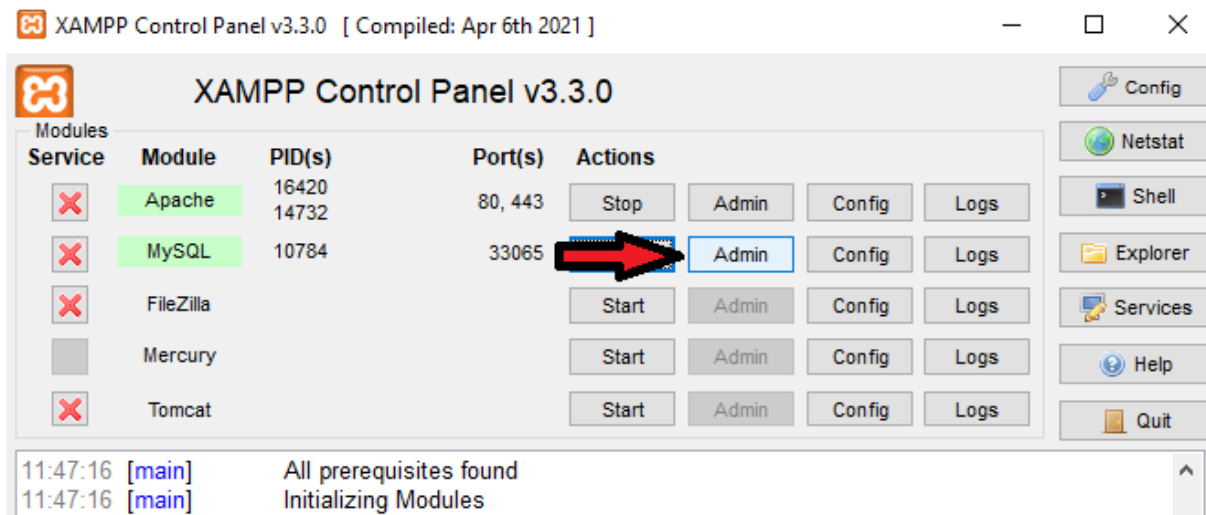
Iniciar Sesión



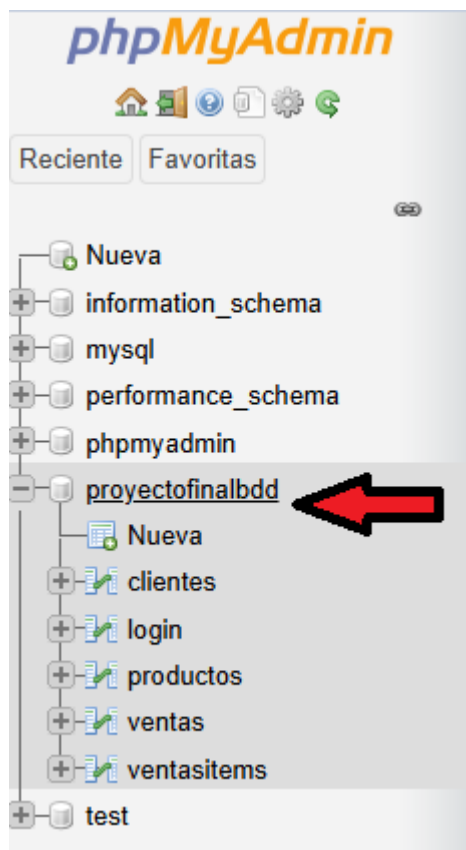
Si todavia no tiene una cuenta: [Registrarse](#)

-Realizar una copia de seguridad de la base de datos:

*Abrir phpMyAdmin



***Clic en la base de datos proyectofinalbdd**



***Clic en “Exportar” y “Continuar”**

Exportando tablas de la base de datos "proyectofinalbdd"

Exportar plantillas:

Nueva plantilla:

Plantillas existentes: Plantilla:

Método de exportación:

☒ Rápido - mostrar sólo el mínimo de opciones de configuración

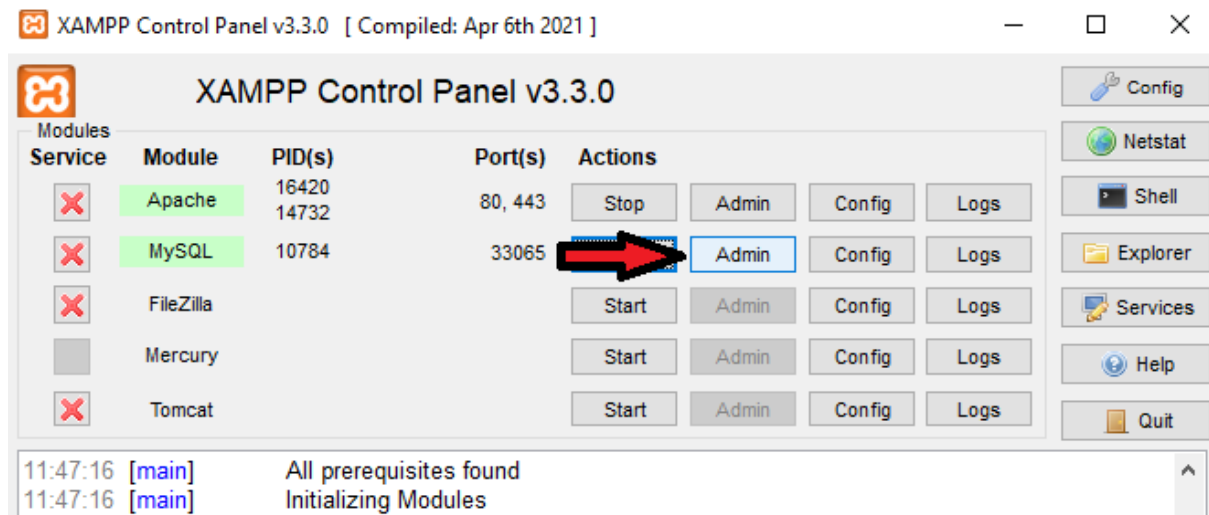
☐ Personalizado - mostrar todas las opciones de configuración posibles

Formato:

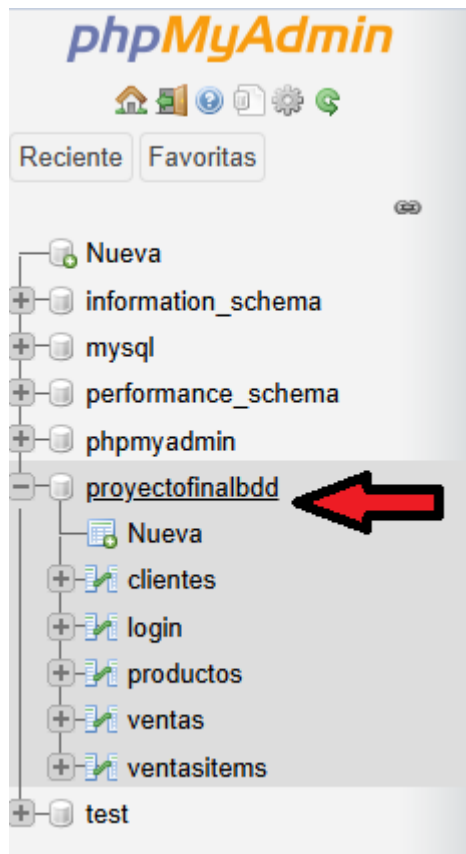
6 BackUp y Recuperación de Datos

6.1 BackUp

-Abrir phpMyAdmin



-Clic en la base de datos proyectofinalbdd



-Clic en “Exportar” y “Continuar”

Exportando tablas de la base de datos "proyectofinalbdd"

Exportar plantillas:

Nueva plantilla: Nombre de plantilla

Plantillas existentes: Plantilla: -- Seleccionar plantilla --

Método de exportación:

☒ Rápido - mostrar sólo el mínimo de opciones de configuración

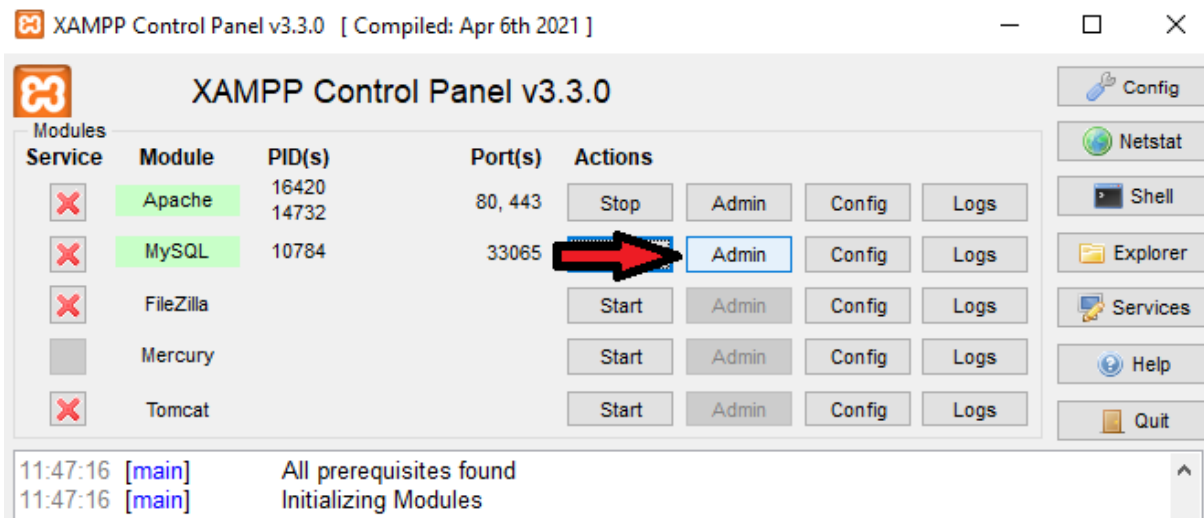
☐ Personalizado - mostrar todas las opciones de configuración posibles

Formato:

SQL

6.2 Recuperación de Datos

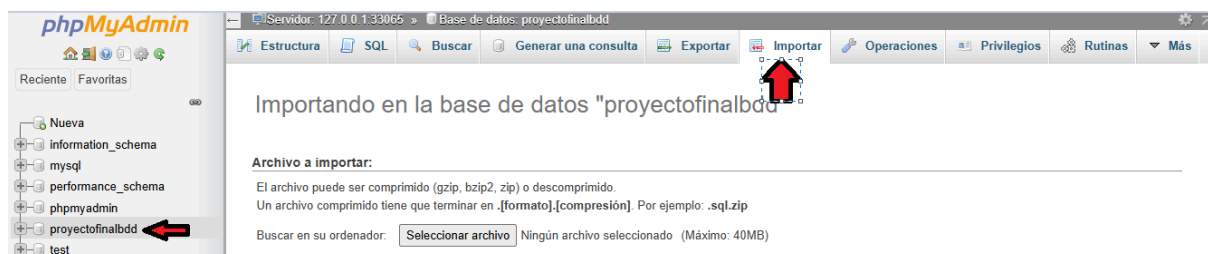
-Abrir phpMyAdmin



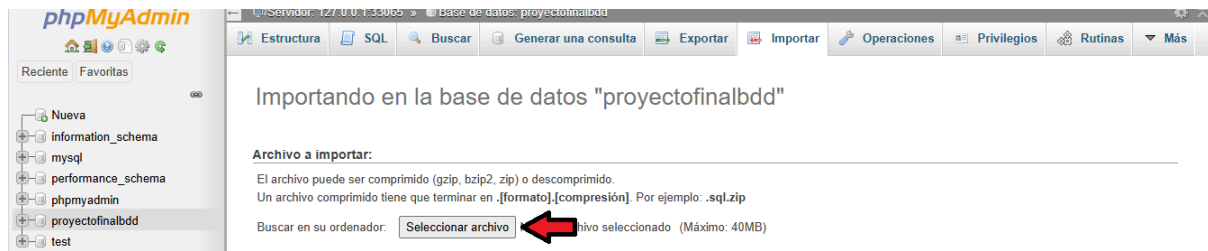
-Clic en “Nueva”, poner en nombre de la base de datos “proyectofinalbdd” y crear



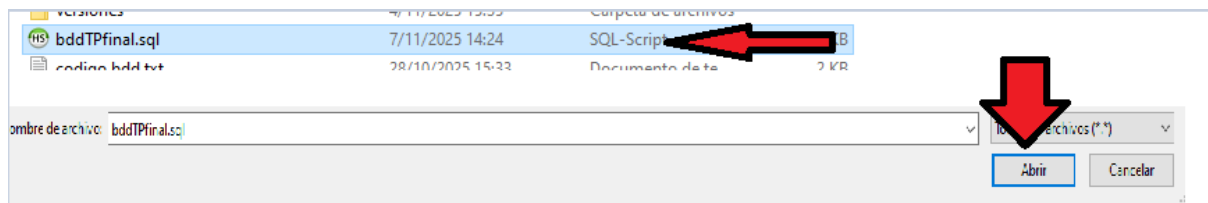
-Seleccionar base de datos en el panel izquierdo y presionar “Importar”



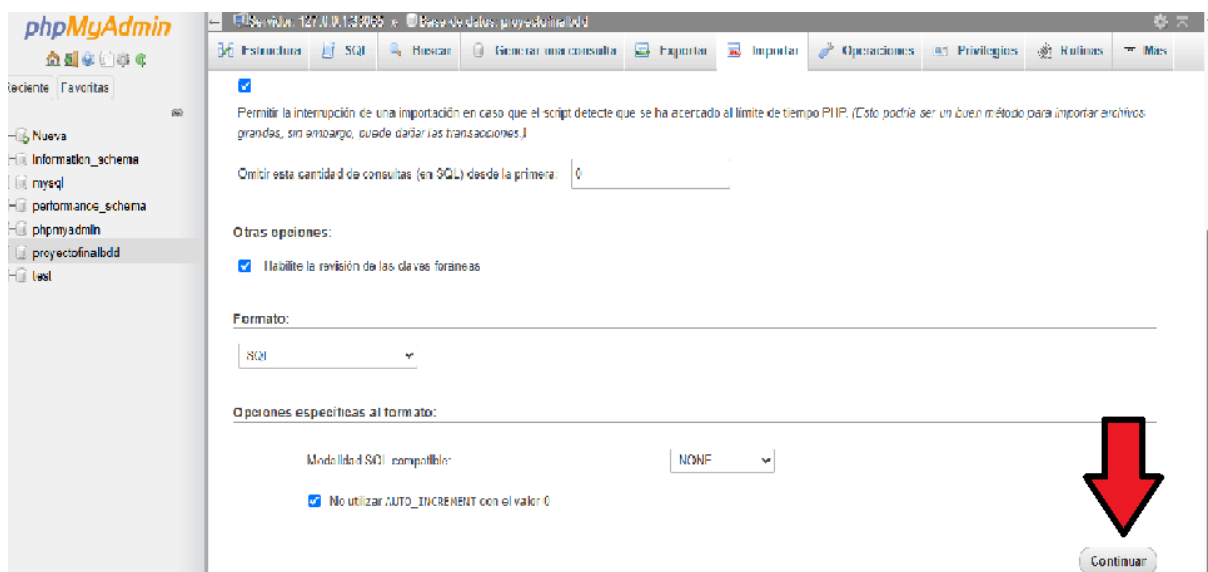
-Clic en “Seleccionar archivo”



-Seleccionar archivo de backup realizado, y clic en “Abrir”



-Clic en “Continuar”



7.Seguridad

7.1 Configuración de Seguridad

- Se debe registrar en el sistema con usuario y contraseña para acceder al sistema.Únicamente si no lo hizo antes
- Si ya tiene usuario y contraseña inicie sesión directamente.

7.2 Buenas Prácticas de Seguridad

- No compartir Credenciales (usuario y contraseña)

-No ejecutar el sistema con privilegios de administrador innecesariamente.

8. Solución de Problemas

8.1 Problemas Comunes

El sistema no inicia

Síntomas: al hacer doble clic en el acceso directo no se abre el programa.

Posibles causas:

-No están iniciados los módulos Apache y MySQL en XAMPP.

-Falta algún archivo del sistema.

-El archivo de configuración “configPuerto.txt” tiene un puerto incorrecto.

Solución:

1-Abrir XAMPP Control Panel y asegurarse de que Apache y MySQL estén en estado *Running*.

2-Verificar que el archivo “configPuerto.txt” contenga el puerto correcto (por defecto 3306).

3-Si el problema persiste, reinstalar el sistema o volver a descargar el archivo “tpFinal.exe”.

Error de conexión a la base de datos

Síntomas: aparece un mensaje como “No se conectó a la base de datos”.

Posibles causas:

-El servicio MySQL está detenido.

-La base de datos no fue creada o se borró.

-Usuario o contraseña incorrectos en la conexión.

Solución:

1-Abrir phpMyAdmin desde <http://localhost/phpmyadmin>.

2-Verificar que exista la base de datos “proyectofinalbdd”

3-Si falta, crearla nuevamente e importar el respaldo “.sql”.

4-Comprobar que el usuario sea “root” y que no tenga contraseña.

Error al guardar o mostrar datos

Síntomas: no se actualizan los datos o el sistema se cierra.

Posibles causas:

-Error en la consulta SQL.

-Campo obligatorio vacío.

-Inconsistencia en las relaciones entre tablas.

Solución:

1-Revisar que todos los campos requeridos estén completos.

2-Verificar la estructura de las tablas en phpMyAdmin.

3-Si fue modificada la base de datos, restaurar una copia funcional.

8.2 Log de Errores Frecuentes

Mensaje de Error	Causa Probable	Solución
“No se conectó a la base de datos”	MySQL no iniciado o datos incorrectos	Verificar que MySQL esté en ejecución y la base exista

"Objeto no encontrado"	Archivo faltante	Reinstalar el sistema o verificar la carpeta de instalación
"Error de conversión"	Dato ingresado en formato incorrecto	Revisar el tipo de dato (por ejemplo, precio en números)
"Error en ejecución SQL"	Error en el comando SQL	Revisar consultas y estructura de la base de datos

9.Contacto y Soporte

9.1 Equipo de Desarrollo

-Líder Técnico: Facundo Baroffio - facu@gmail.com - +54 1222148212

-Desarrollador Senior: Facundo Baroffio - facu@gmail.com - +54 1222148212

-Administrador de BD: Facundo Baroffio - facu@gmail.com - +54 1222148212

9.2 Soporte

Horario de soporte: Lunes a Sábado, 9:00 - 18:00

Email de soporte: BaroffioSSell@gmail.com

Teléfono de emergencia: +54 1321345212

Control de Versiones del Documento

Versión: 2.1

Fecha: 5/11/25

Autor: Baroffio Facundo

Cambios: Versión Final.

Acta Constitutiva

Título Del Proyecto: Implementación de Sistema Ventas Baroffio'S Sell

Gerente del Proyecto: Baroffio Facundo

Financiador: Baroffio Facundo

Fecha de Inicio del Proyecto: 20/10/25

Fecha de Finalización del Proyecto: 13/11/25

Justificación del Proyecto/Problema a Resolver:

Somos una empresa de desarrollo de software y hemos recibido un pedido de PappaTechno, una tienda pequeña que desea expandir su clientela a nivel nacional e internacional. Actualmente, la empresa enfrenta problemas con la lentitud en la carga de datos en su sistema, lo que afecta la eficiencia en la atención al cliente. Por ello, se nos solicitó desarrollar un software que facilite el acceso a los registros de ventas y stock, optimizando el tiempo de respuesta y mejorando la gestión operativa. A largo plazo, buscamos que este software sea escalable y pueda ser adoptado por otras tiendas de Argentina.

Metas y Objetivos del Proyecto:

La meta del proyecto es desarrollar un sistema que permita mejorar la eficacia y velocidad con la que responde el mismo al atender a los clientes y registrar las ventas, y mediante el mismo se podrá realizar alta, baja y modificación tanto de productos como de clientes y a su vez poder realizar el registro de nuevas ventas, sumándole el poder revisar tanto las que ya se han hecho y los productos vendidos en cada una de las mismas.

El objetivo principal de este proyecto es:

-reducir el tiempo de respuesta promedio del software de más de 60 segundos a menos de 15 segundos.

Los objetivos Secundarios de este proyecto son:

.-Lograr que la empresa aumente sus clientes más del 70% con respecto al mes de inicio del proyecto.

-Lograr que se registren al menos 20 nuevos clientes por cada provincia de Argentina.

-Lograr que al menos 15 empresas Argentinas utilicen el software dentro de los primeros 2 años desde su lanzamiento.

Partes Interesadas del Proyecto y sus roles y responsabilidades:

-Gerente del Proyecto: Facundo Baroffio

-Empresas que compran el sistema.

Alcance del Proyecto y principales entregables:

El alcance del proyecto incluye la creacion del sistema, el buen funcionamiento de su alta, baja y modificación de clientes asi tambien de productos. Ademas, el correcto funcionamiento de la carga de ventas , y los calculos de estadísticas de ventas entre ciertas fechas que ingrese el usuario.

Los principales entregables del proyecto son:

1-Muestra de Log In y Registro

2-Muestra de Alta, baja y modificación de Productos

3-Muestra de Alta, baja y modificación de Clientes

4-Muestra de Carga de Ventas

5-Muestra de Estadísticas de Ventas

6-Informe de tiempo de respuesta conseguido por el sistema.

Cronograma:

-Lista de Actividades:

TAREAS	TIEMPOS
1-Analisis	20/10/25-27/10/25
1.1-Definir Alcance del proyecto	20/10/25-21/10/25
1.2-Analisis DER recibido	20/10/25-21/10/25
1.3-Definicion Base de datos a utilizar	22/10/25-23/10/25
1.4-Definicion Consultas a Realizar en la Base de Datos	22/10/25-23/10/25
1.5-Definir LogIn	24/10/25-25/10/25
1.6-Definicion interfaz de Carga de Clientes	24/10/25-25/10/25
1.7-Definicion interfaz de carga de Ventas	24/10/25-25/10/25

1.8-Definicion interfaz de Carga de Productos	24/10/25-25/10/25
1.9-Definicion interfaz de venta de Productos	24/10/25-25/10/25
1.10-Definicion CRUD de Clientes	26/10/25-27/10/25
1.11-Definicion CRUD de Ventas	26/10/25-27/10/25
1.12-Definicion CRUD de Productos	26/10/25-27/10/25
2-Diseño	28/10/25-31/10/25
2.1-Diseñar LogIn	28/10/25-29/10/25
2.2-Diseñar Menu	28/10/25-29/10/25
2.3-Diseño de apartado de Carga y muestra de Clientes	30/10/25-31/10/25
2.4-Diseño de apartado de Carga y muestra de Productos	30/10/25-31/10/25
2.5-Diseño de apartado de venta de productos	30/10/25-31/10/25
2.6-Diseño de diagrama de Flujo	30/10/25-31/10/25
2.7-Diseño ux/ui	30/10/25-31/10/25
3-Desarrollo	01/11/25-07/11/25
3.1-Desarrollo de Base de datos	01/11/25-02/11/25
3.2-Desarrollo LogIn	01/11/25-02/11/25
3.3-Desarrollo Menu	01/11/25-02/11/25
3.4-Desarrollo de apartado de carga y muestra de clientes	03/11/25-04/11/25
3.5-Desarrollo apartado de carga y muestra de productos	03/11/25-04/11/25
3.6-Desarrollo apartado de venta de productos	03/11/25-04/11/25
3.7-Implementacion diseño ux/ui	05/11/25-06/11/25
3.8-Implementacion Base de datos	05/11/25-06/11/25

	5
3.9-Implementacion consultas de CRUD en los apartados de clientes,productos y ventas	06/11/25-07/11/25
3.10-Juntar todas las partes desarrolladas	06/11/25-07/11/25
4-Testeo	08/11/25-16/11/25
4.1-Testeo velocidad de conexion con la base de datos	08/11/25-09/11/25
4.2-Testeo velocidad de respuesta de consultas a la base de datos	08/11/25-09/11/25
4.3-Testeo LogIn	10/11/25-11/11/25
4.4-Testeo Menu	10/11/25-11/11/25
4.5-Testeo CRUD de apartado de productos	11/11/25-12/11/25
4.6-Testeo CRUD de apartado de Clientes	11/11/25-12/11/25
4.7-Testeo CRUD de apartado de ventas	11/11/25-12/11/25
4.8-Testeo resultado final del software	13/11/25-14/11/25
4.9-Correccion de Errores encontrados	15/11/25-16/11/25

Diagrama GANTT:

	Tiempo(Días)																													
T a r e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

[illegible]

-Buena Conexión a Internet

Riesgos:

- Posible retraso de entregables**
- Retraso en desarrollo de programa**
- Posible necesidad de corregir bugs no previstos.**

Este acta de Constitución del Proyecto está aprobado por:

-Baroffio Facundo

Fecha: 20/10/25